



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Visualizzare dati geometrici

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it



Dati geometrici (o spaziali)

Nei dati geometrici la posizione nello spazio degli item diventa l'informazione principale

- i task principali riguardano comprendere le **relazioni spaziali** (posizioni, confini, ...) **tra gli item**
- possono esserci degli attributi che arricchiscono le informazioni
- per realizzare la visualizzazione non dobbiamo più separare, ordinare o allineare i dati
 - la posizione dei dati **è fornita**, e non possiamo cambiarla
- sono dati che rispettano intrinsecamente il principio di efficacia
 - utilizzano il channel più efficace (posizione) per visualizzare l'attributo più importante (posizione)

Dati geometrici (o spaziali)

I dati geometrici possono essere di diverso tipo

- posizioni di punti nel piano
- posizioni di linee nel piano
- valori associati a punti nel piano
- valori associati a punti nello spazio (3D)

Ci sono casi in cui la posizione è un dato importante per mostrare un attributo correlato

- *esempio*: mappa con risultati elettorali

Ci sono casi in cui la posizione è la sola informazione

- *esempio*: modelli 3D (mesh) in Computer Graphics

Mappe geografiche

Nelle mappe geografiche abbiamo mark e channel dettati dal tipo di dato

- *forma (contorni), area e posizione* sono impliciti nel dato
 - non possiamo cambiare la forma della Sardegna
 - non possiamo spostare la Corsica al posto della Sicilia
- non possiamo utilizzare questi mark e channel (tra i più efficaci) per codificare altri attributi
 - sono presi!
 - almeno nelle mappe tradizionali



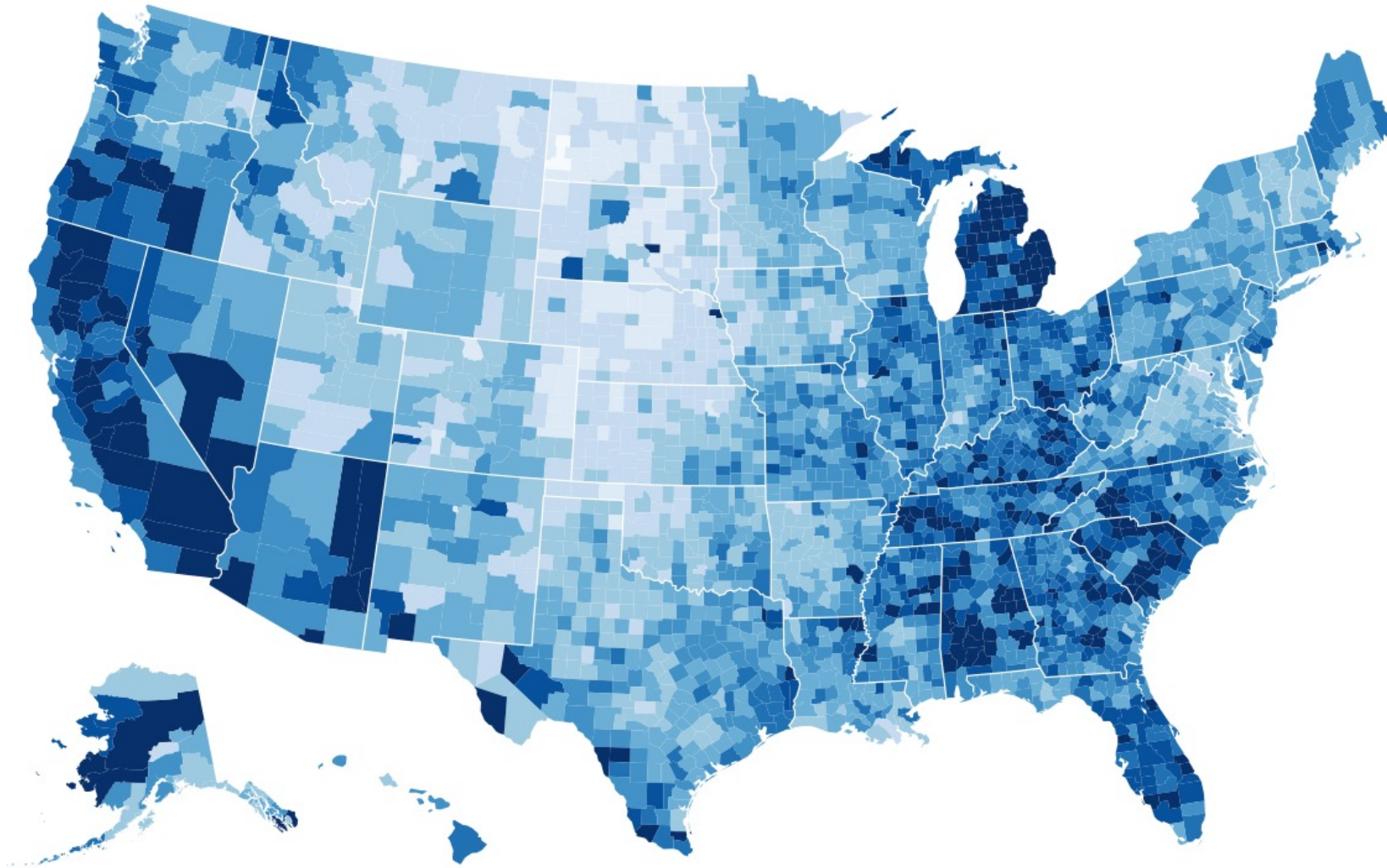
Mappe geografiche tematiche

Possiamo vedere questo tipo di visualizzazione come una **combinazione** tra dati geografici e dati tabellari

- una **regione** è un'area in una **posizione precisa**, definita da **contorni precisi** e da collegamenti con altre regioni
 - può avere anche mark di tipo punto per indicare città o punti d'interesse (espressi come coordinate 2D di latitudine e longitudine)
- una **regione** è anche un **attributo non ordinabile** in una tabella
 - utilizzato come chiave per accedere ad altri attributi (magari quantitativi) che forniscono altre informazioni



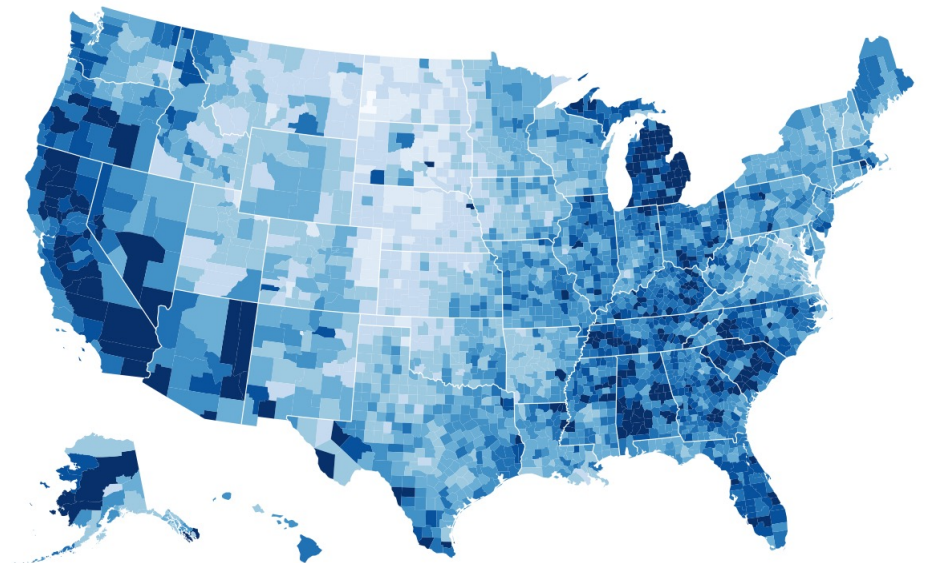
Choroplet map



Choropleth map

Nella visualizzazione abbiamo

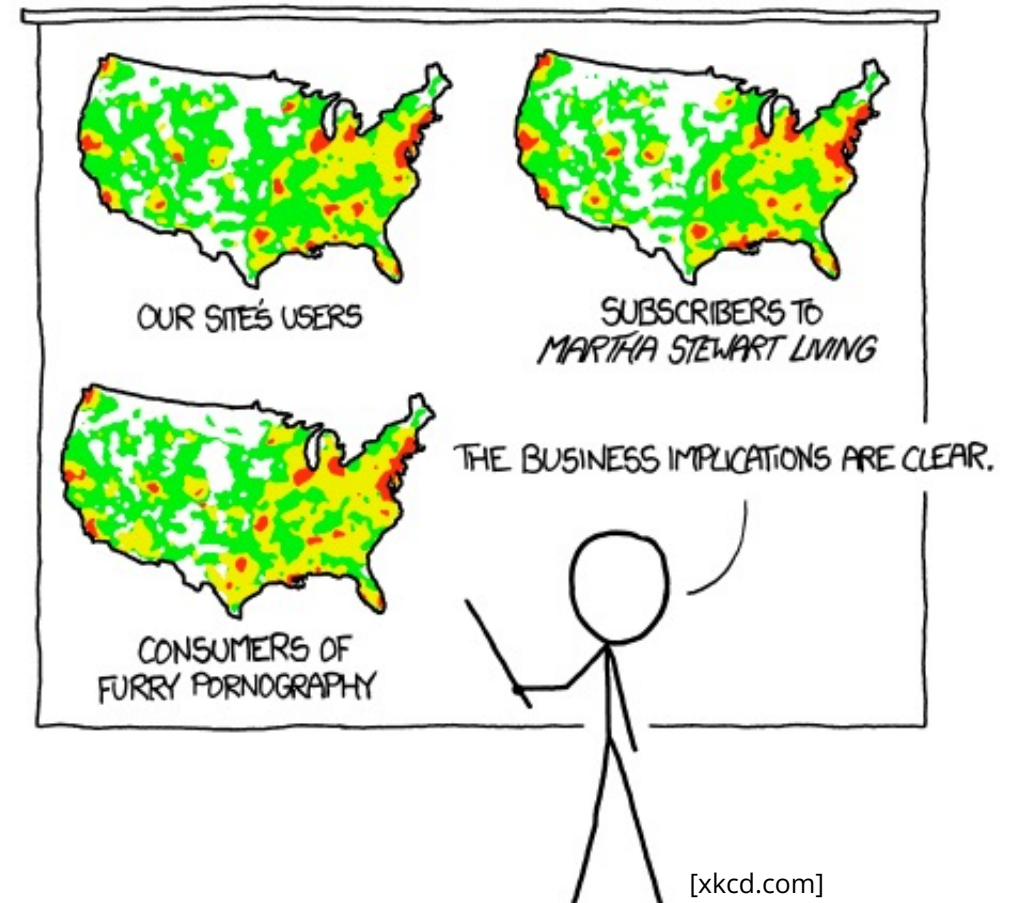
- informazioni **geometriche** fornite (posizione, forma, ...)
 - il task principale è comprendere le relazioni spaziali (confini) tra le regioni
 - le visualizziamo con mark percorso che approssimano i confini
- informazioni **tabellari** con un attributo quantitativo per ogni regione
 - lo visualizziamo con il channel colore
 - non possiamo avere troppi valori (altrimenti i colori diventano indistinguibili)



Choropleth map

ATTENZIONE a non trasmettere il messaggio sbagliato!

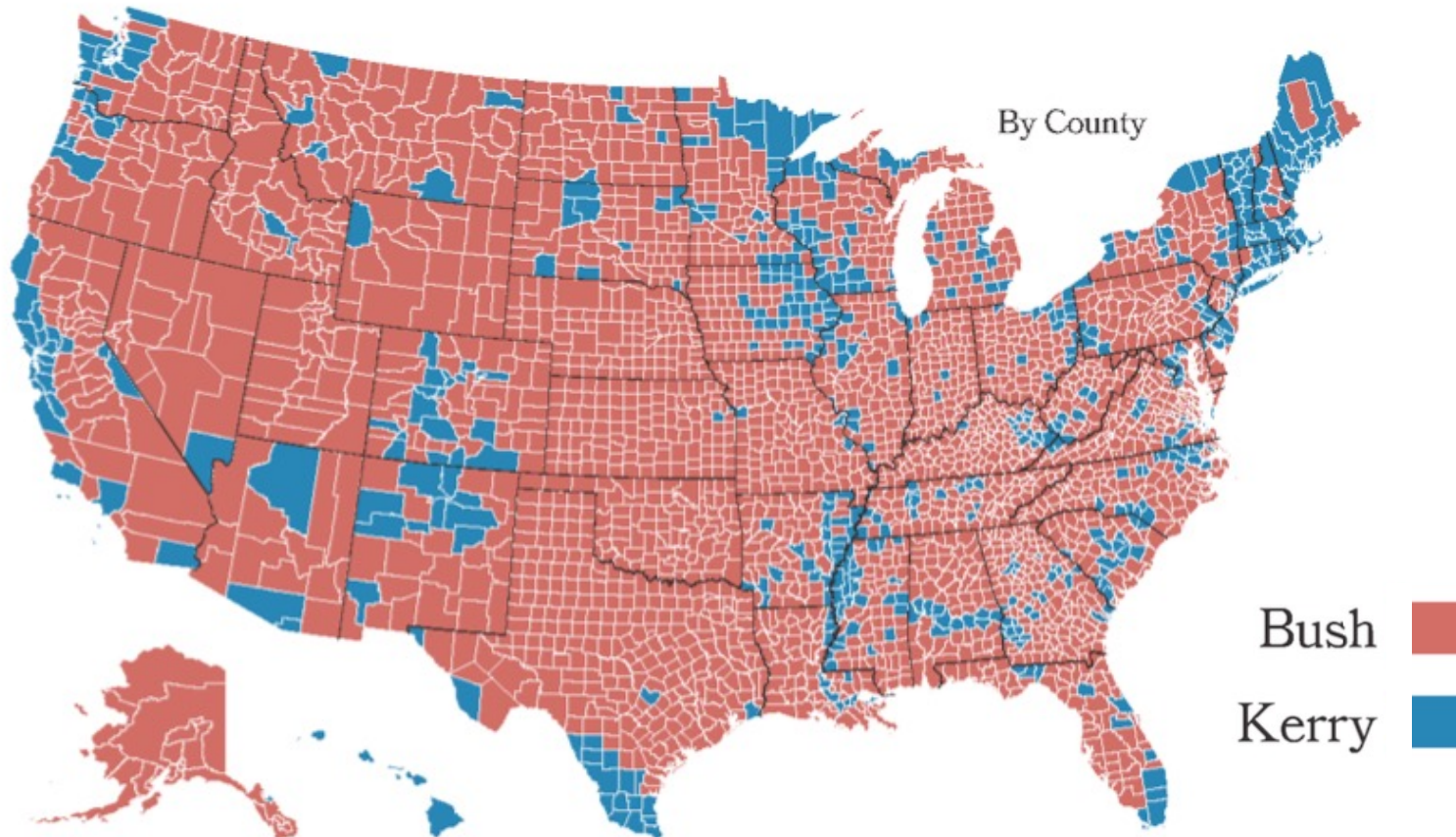
- le choropleth map sono sensibili alla **distribuzione della popolazione**
- se uno guarda la mappa può vedere una correlazione che non esiste
- in realtà molti attributi mostrano semplicemente *dove la gente vive*
- i valori quantitativi di una regione vanno (quasi sempre) **normalizzati** per il numero di abitanti della regione



Choropleth map

Esempio: elezioni Americane Kerry vs Bush del 2004

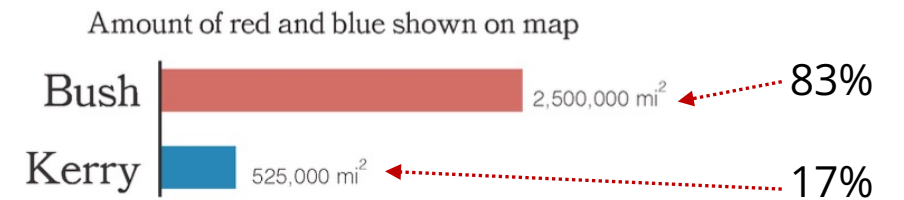
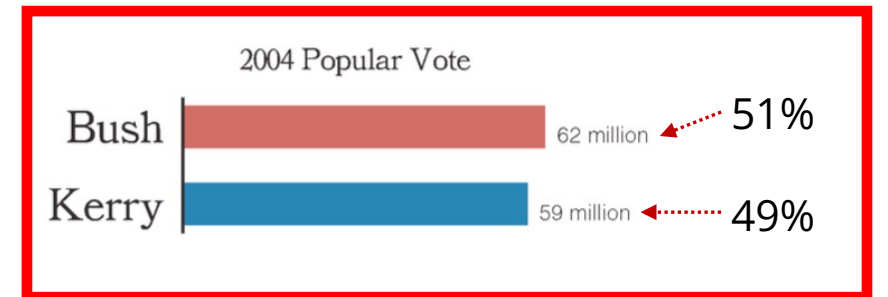
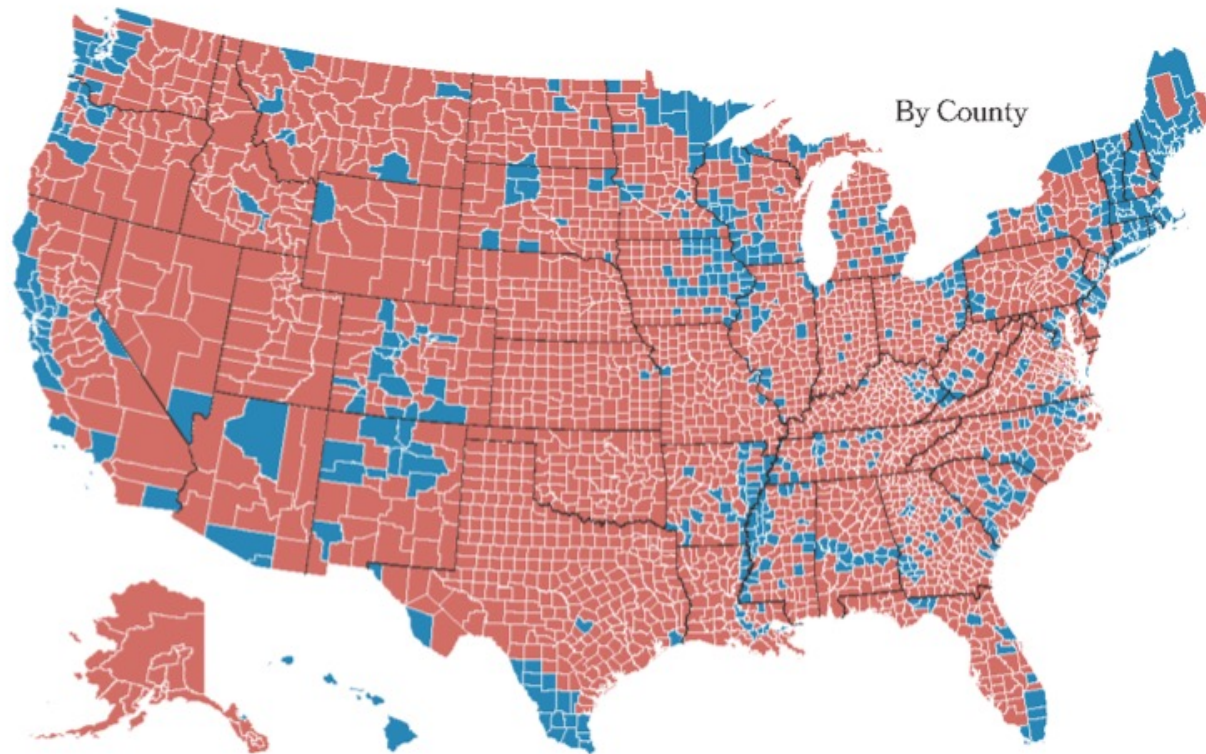
- cosa capiamo da questa choropleth map?



Choropleth map

Esempio: elezioni Americane Kerry vs Bush del 2004

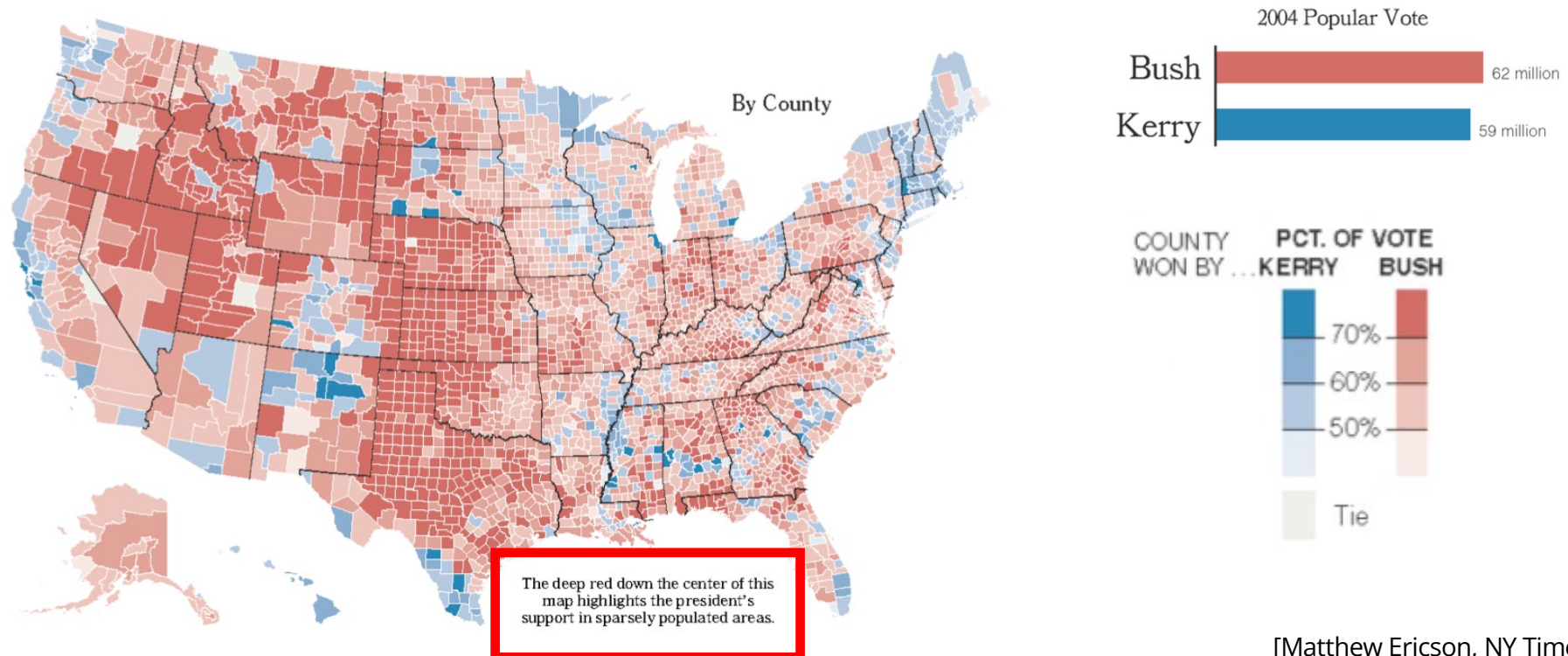
- Bush vinse sì, ma...



Choropleth map

Esempio: elezioni Americane Kerry vs Bush del 2004

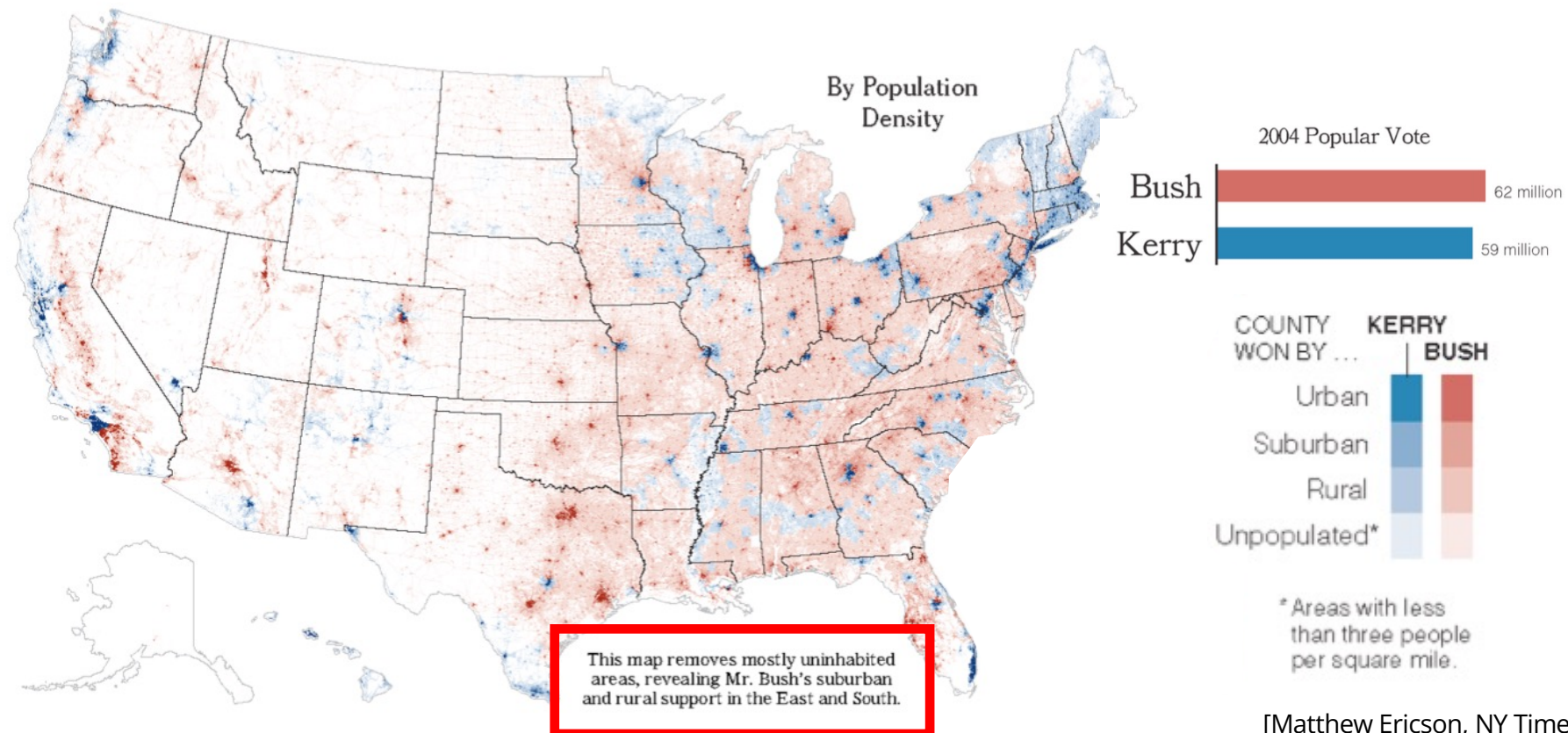
- ora non abbiamo più semplicemente rosso vs blu
- abbiamo diverse intensità di colore che rappresentano la densità di popolazione di ogni contea (normalizzazione)



Choropleth map

Esempio: elezioni Americane Kerry vs Bush del 2004

- qui vengono riportate in bianco le aree non popolate



Choropleth map

Ma quindi qual è il modo corretto di usare una choropleth map?

- la utilizziamo quando il task principale è capire la disposizione dei dati nello spazio (geografico)
- mostriamo un solo attributo quantitativo per volta
- chiediamoci se è il caso di normalizzare i dati
- siamo attenti nella scelta della scala dei colori (e degli intervalli)
- il **caso ottimale** è quando le aree mostrate (stati, regioni, città località) hanno tutte approssimativamente la stessa dimensione e densità

Choropleth map

Pro:

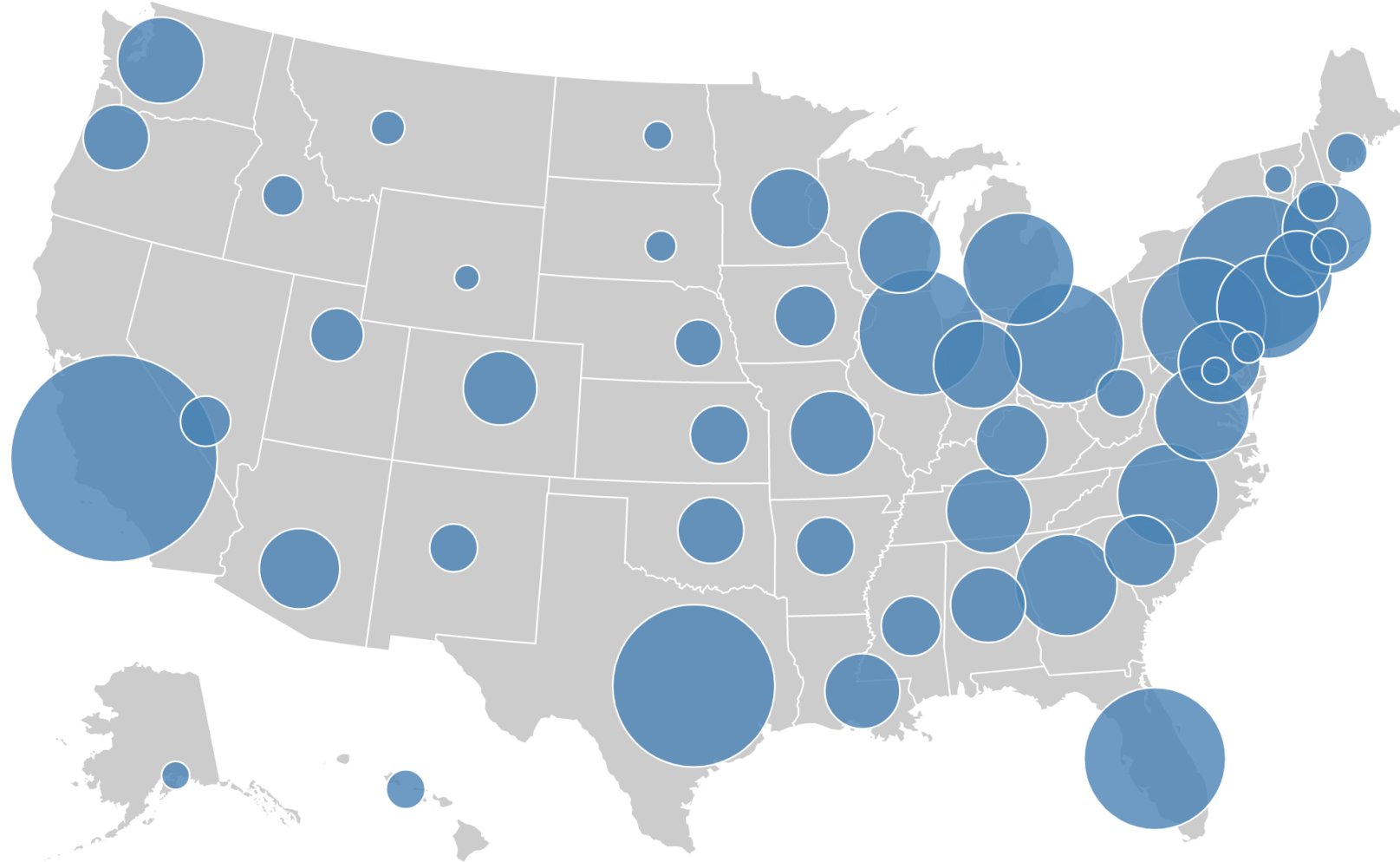
- facile da capire
- visualizzazione familiare per tutti (non necessita di una spiegazione)
- spesso questo tipo di dati sono raccolti e aggregati per regioni geografiche (quindi è una visualizzazione "naturale")

Contro:

- anche capire il messaggio sbagliato è facile
- l'impatto del dato di una regione dipende più dalla grandezza della regione che dal valore (quantitativo) associato alla regione
- la scelta dei colori influenza enormemente il risultato



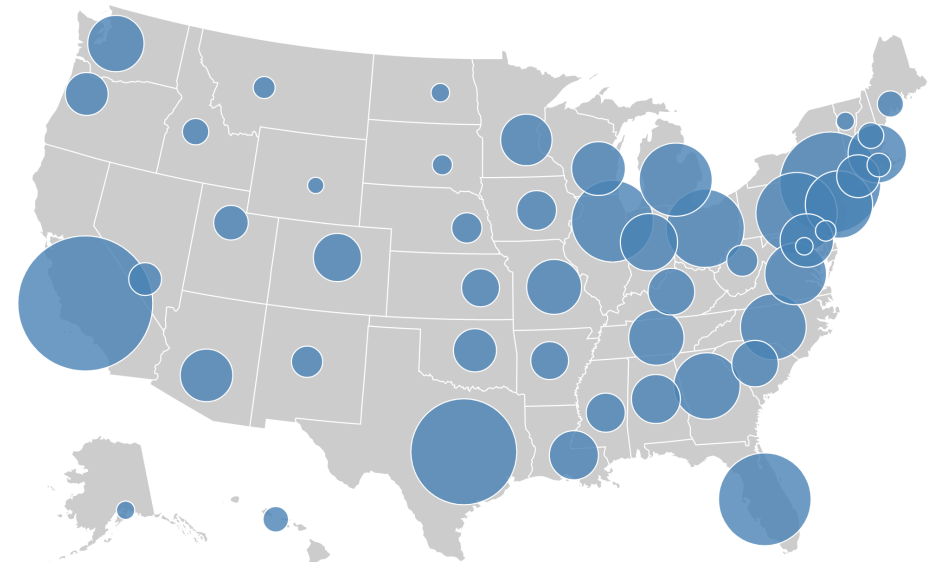
Symbol map



Symbol map

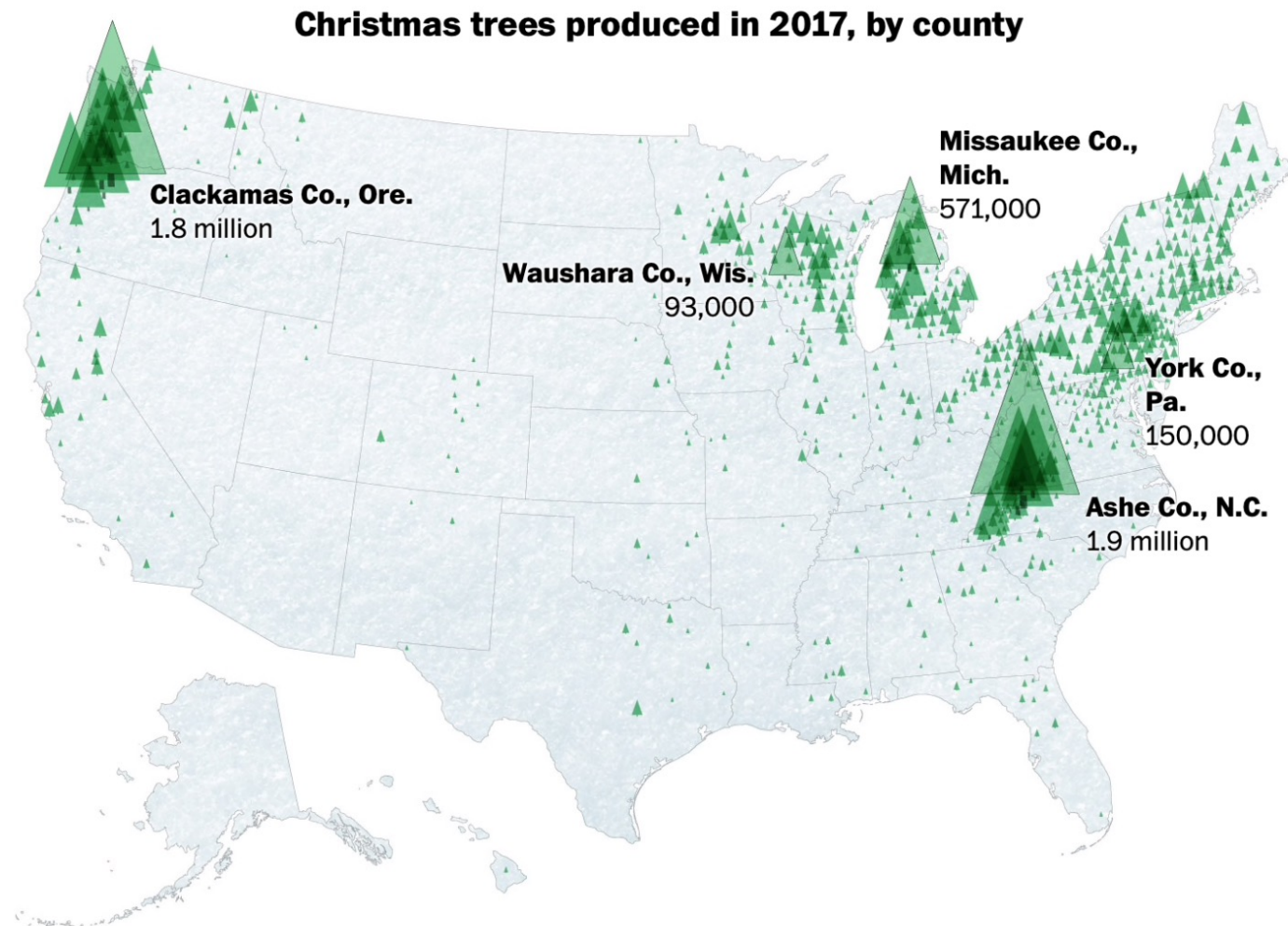
In questa visualizzazione utilizziamo dei simboli per visualizzare valori singoli o aggregati sovrapposti a informazioni geografiche (su una mappa)

- possiamo usare i channel *dimensione*, *forma* e *colore*
 - dimensione e forma tornano a nostra disposizione
 - il colore lo avevamo anche prima (con gli stessi problemi)
 - *esempio*: popolazione per ogni stato
 - simbolo più grande rappresenta un valore più grande



Symbol map

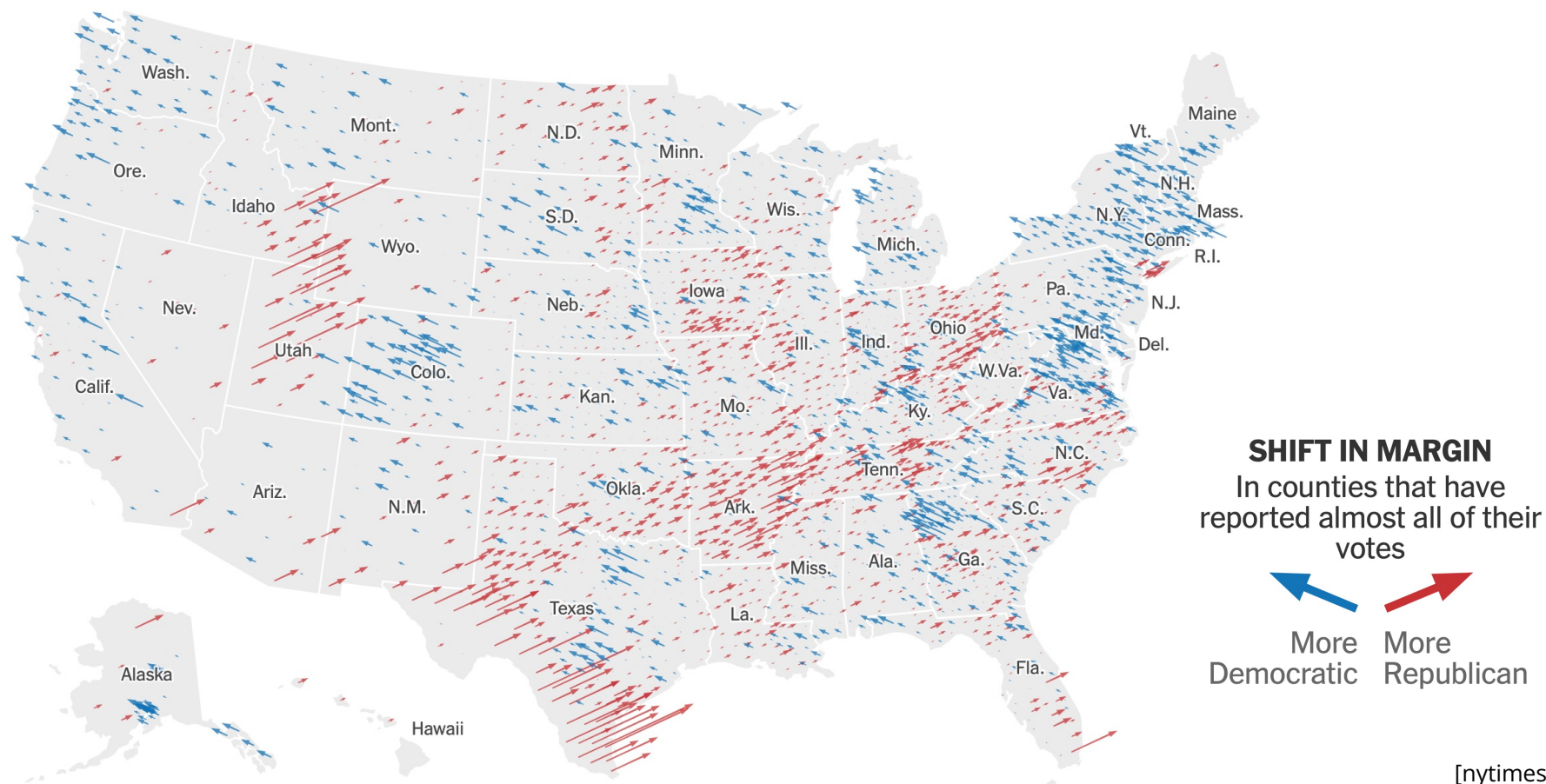
Esempio: alberi di Natale prodotti nel 2017 in ogni stato americano



Symbol map

Esempio: elezioni americane Biden vs Trump 2020

- possiamo utilizzare anche mark diversi da simboli 0D



Esempio: elezioni americane Biden vs Trump 2020

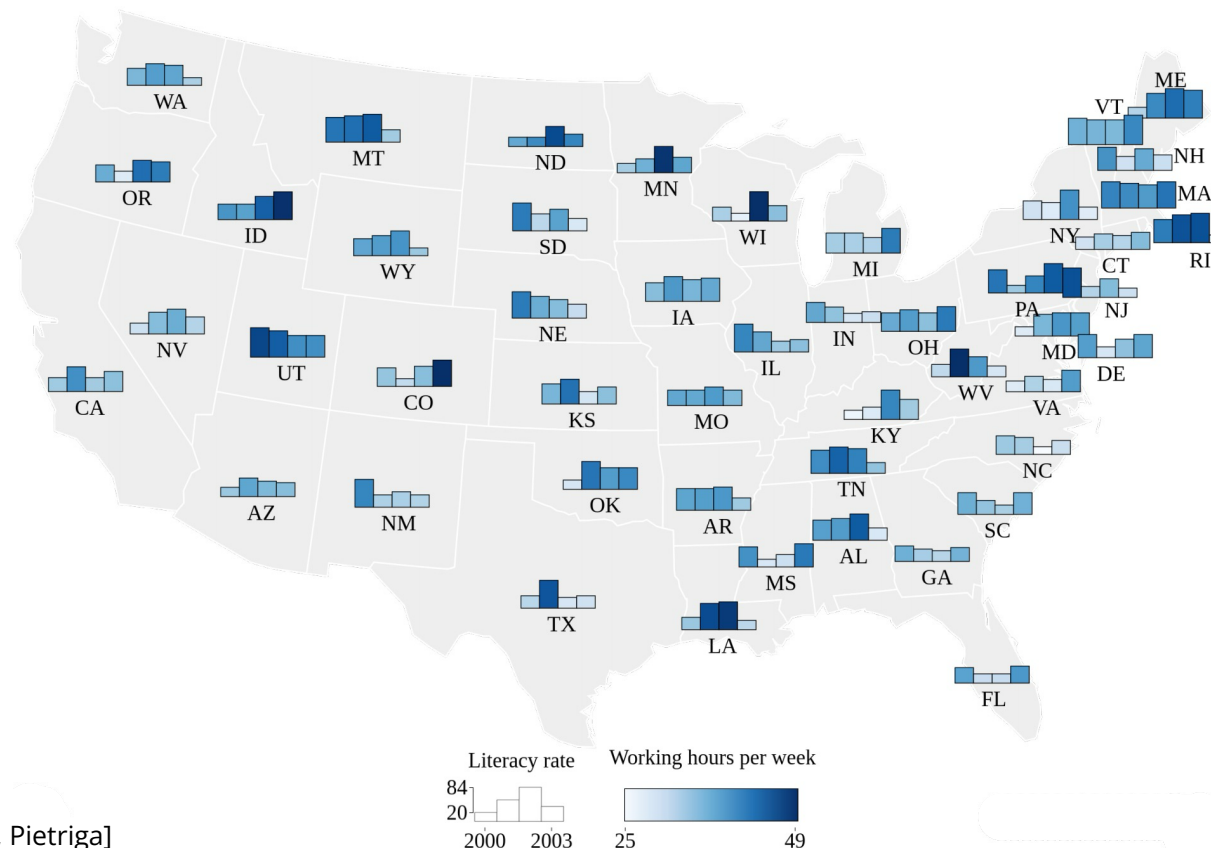
-
- The map displays the United States with a high density of red dots across most regions and blue dots concentrated in the Northeast and West Coast. A red arrow points from the Northeast region to a zoomed-in inset. The inset shows a detailed view of the Northeast, with large blue circles in New York, New Jersey, and Pennsylvania, and smaller red circles in other states like Connecticut, Rhode Island, and Massachusetts. State abbreviations are labeled throughout the map. The source credit [nvtimes.com] is located at the bottom right.

[nytimes.com]

Symbol map++

Possiamo arricchire ulteriormente la visualizzazione utilizzando altri grafici come simboli complessi

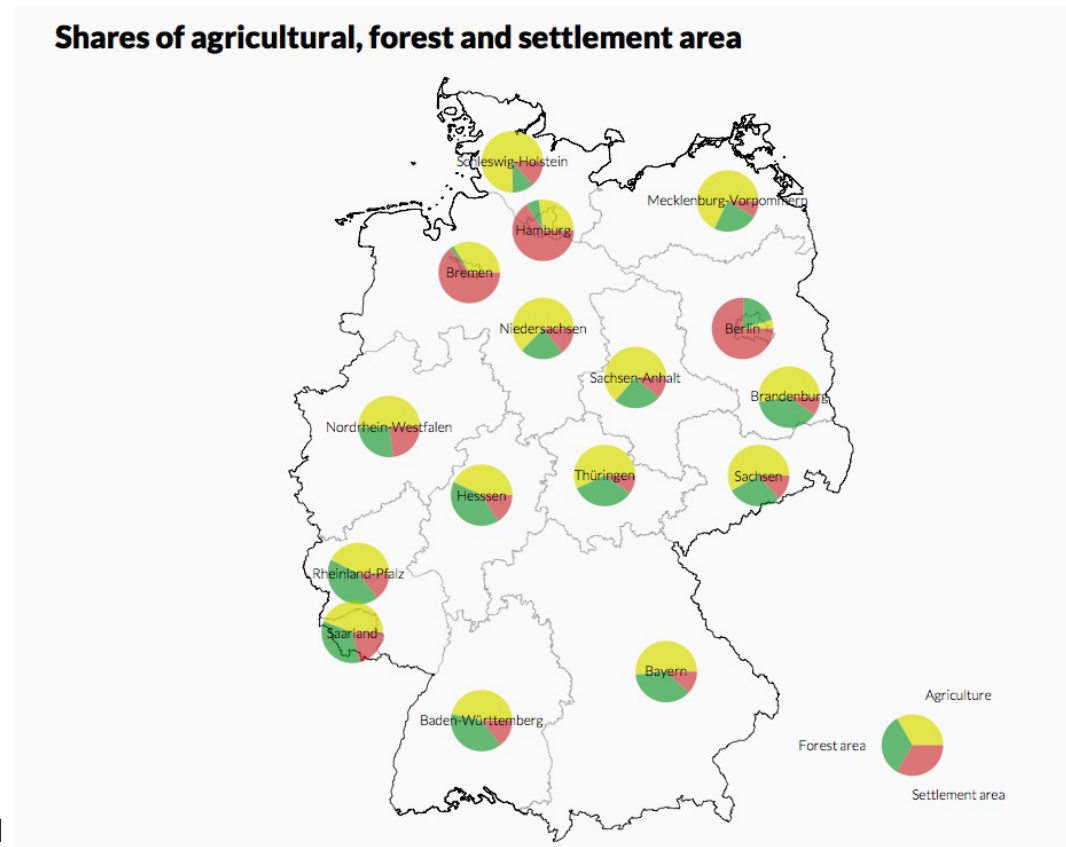
- abbiamo l'informazione geografica più l'informazione di attributi multipli (**mini bar chart**)



Symbol map++

Possiamo arricchire ulteriormente la visualizzazione utilizzando altri grafici come simboli complessi

- abbiamo l'informazione geografica più l'informazione di attributi multipli (**mini pie chart**)



Symbol map

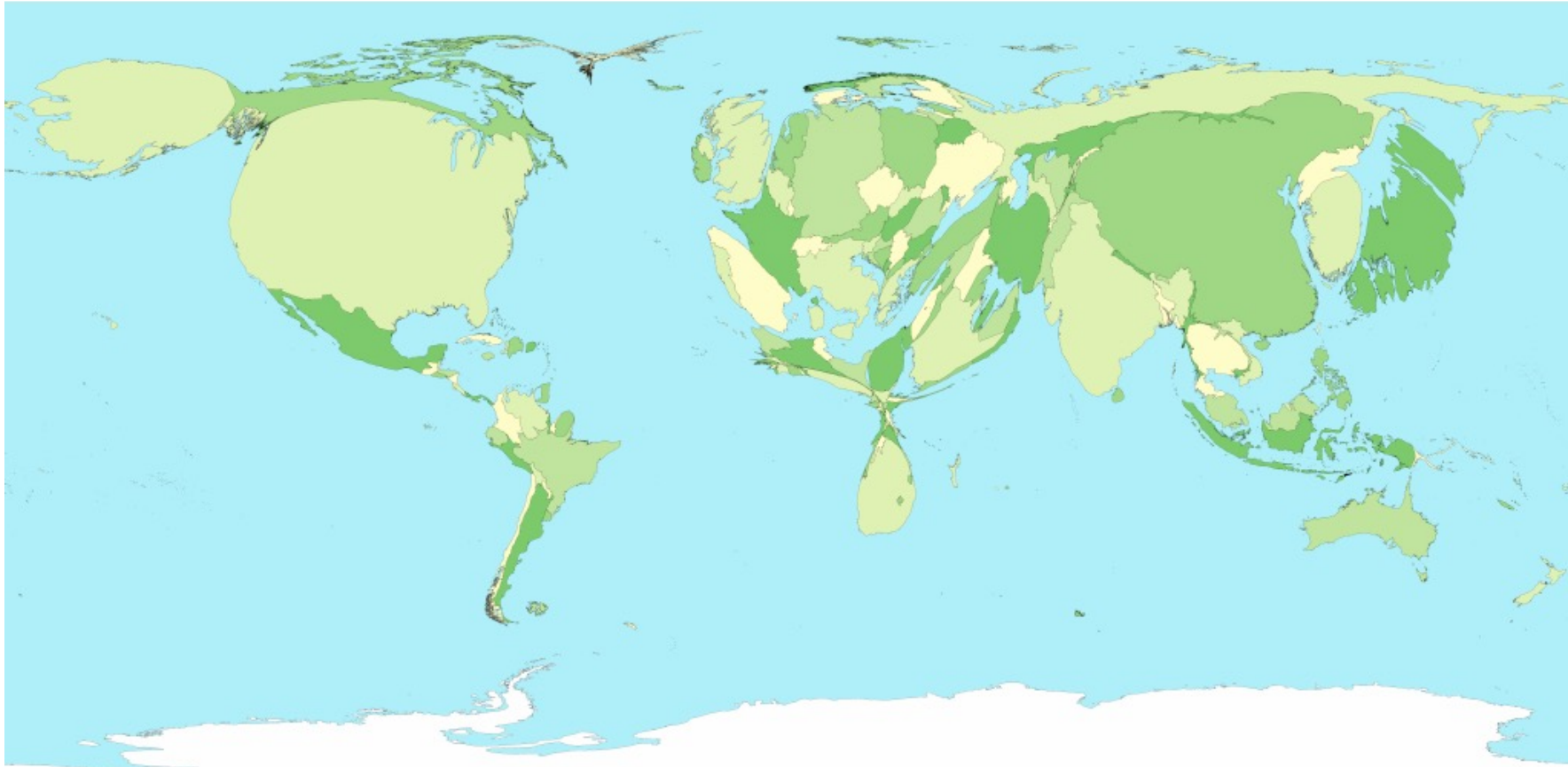
Pro:

- intuitive e semplici da comprendere
- risolvono il problema della dimensione della regione rispetto al valore dell'attributo quantitativo da visualizzare
 - la dimensione del simbolo è proporzionale al valore del dato (e non alla dimensione della regione)
 - i simboli possono avere dimensione uniforme (caso dei simboli complessi, *esempio*: altri grafici)

Contro:

- problemi di occlusione/sovrapposizione
 - i simboli possono nascondere altri simboli
 - i simboli possono nascondere i confini delle regioni
- simboli complessi (*esempio*: altri grafici) non sono intuitivi e semplici da comprendere a prima vista

Contiguous cartogram



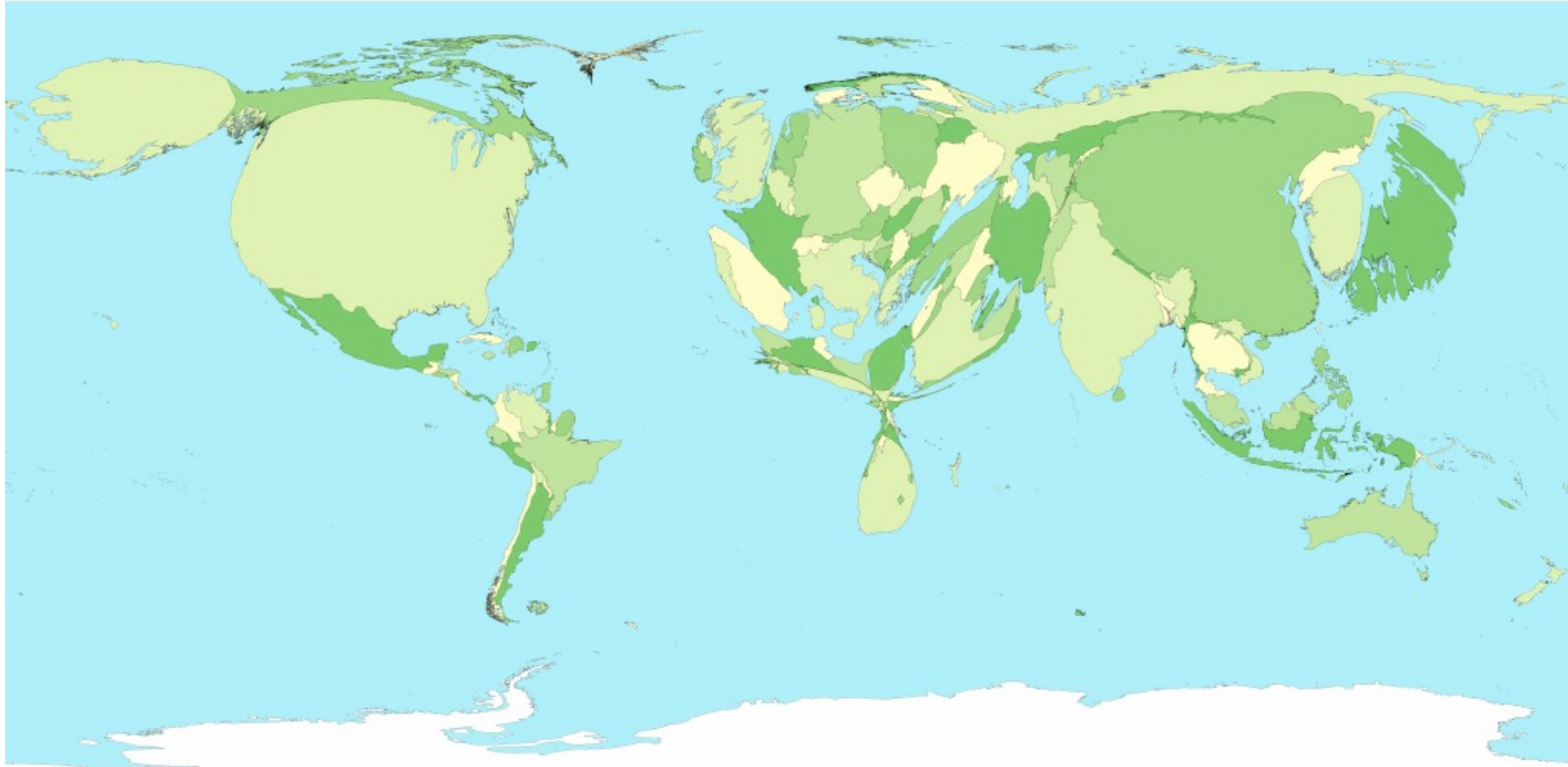
Contiguous cartogram

In questa visualizzazione la posizione geografica e le connessioni tra regioni (confini) vengono rispettati, mentre le **dimensioni vengono distorte** in base a un attributo quantitativo

- una regione viene **gonfiata** se il suo **valore è alto**
- una regione viene **snellita** se il suo **valore è basso**
- è un procedimento **algoritmico globale** (non si può applicare regione per regione singolarmente)
- non è una visualizzazione intuitiva (a prima vista)
- gli obiettivi principali sono
 - preservare il più possibile la posizione e la forma originali
 - rispettare i bordi in comune tra regioni confinanti
 - applicare la distorsione minima per veicolare l'informazione

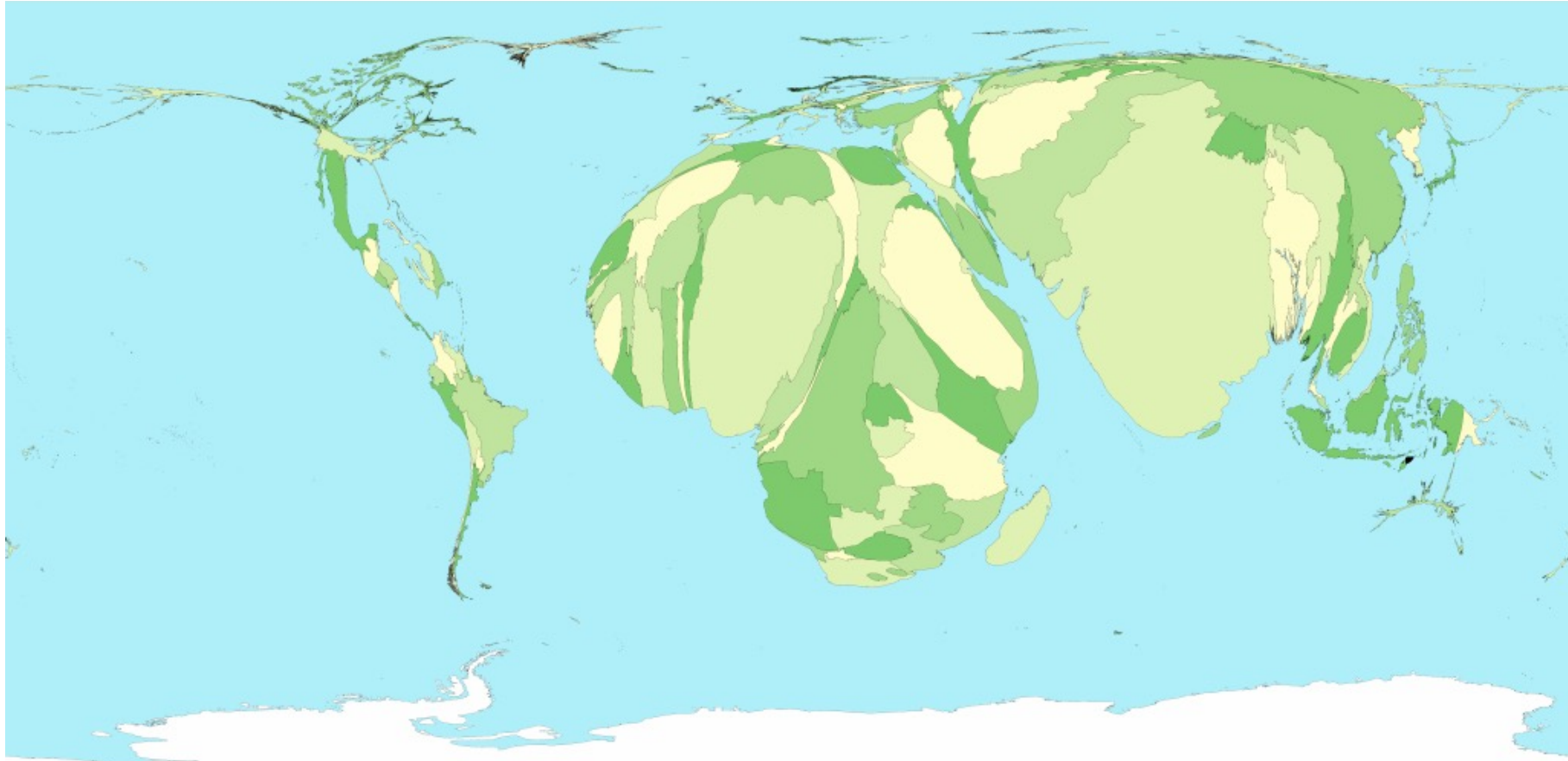
Contiguous cartogram

Esempio: emissioni che impattano sull'effetto serra



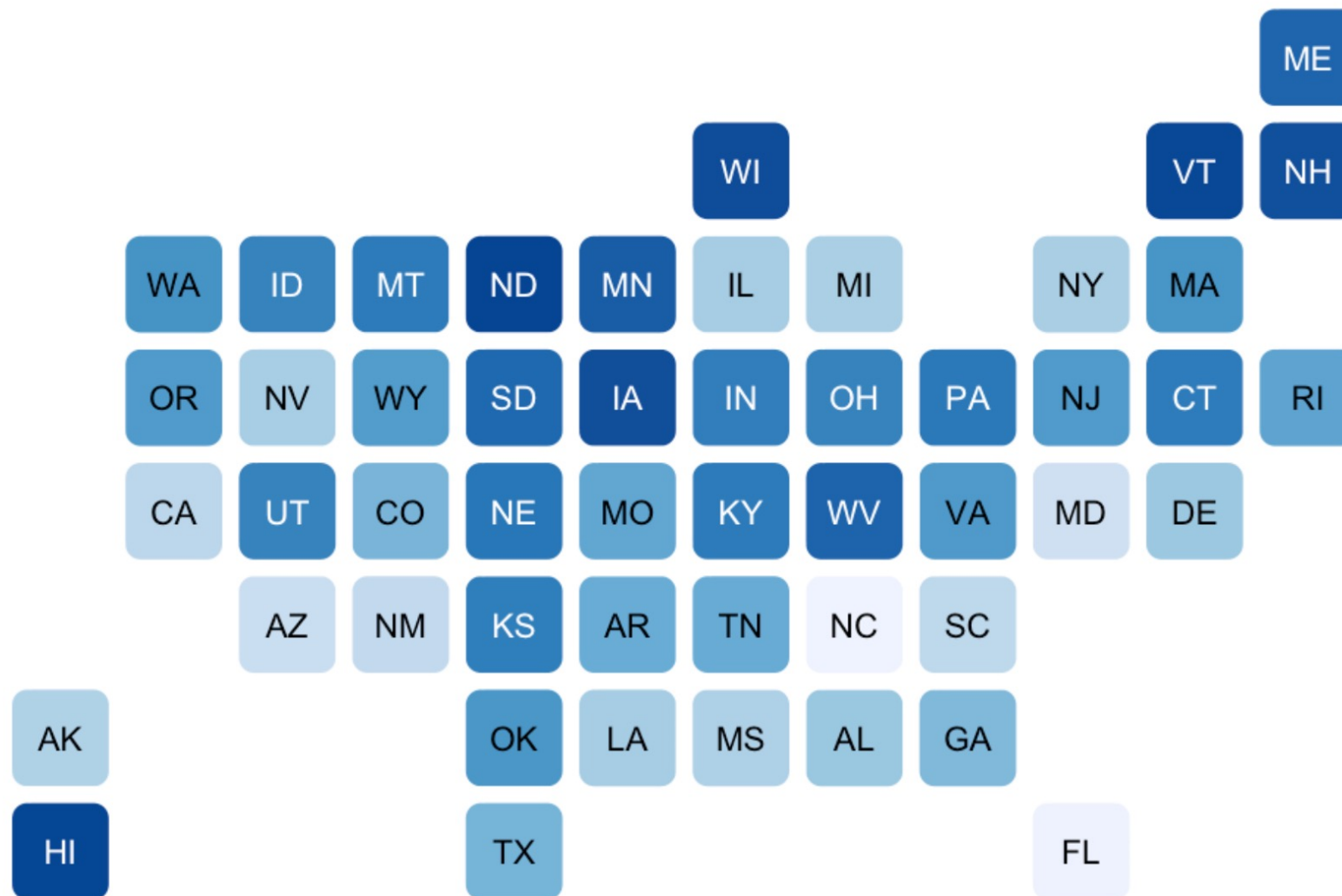
Contiguous cartogram

Esempio: mortalità infantile





Grid cartogram



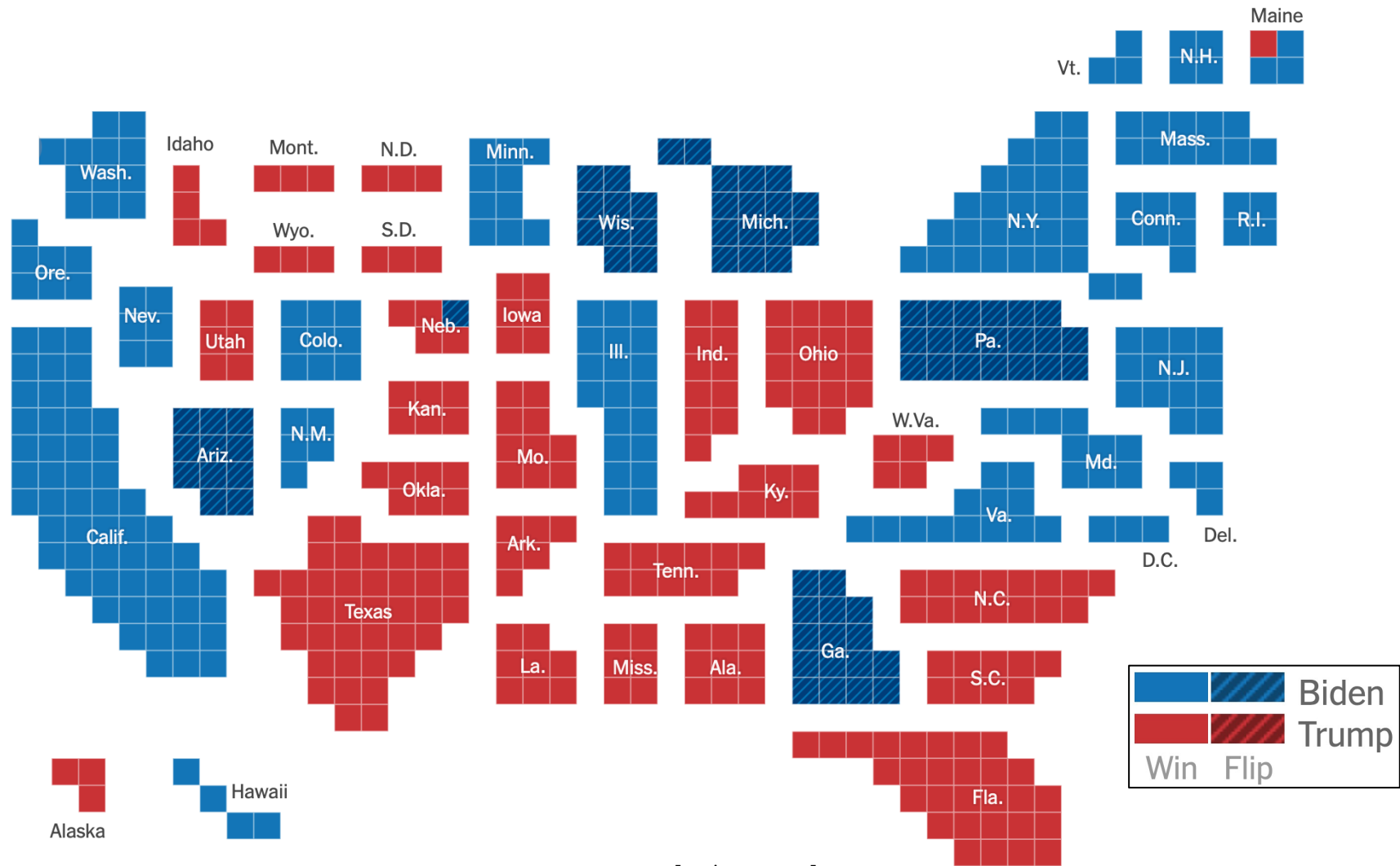
Grid cartogram

In questa visualizzazione si cerca di risolvere il problema della disparità tra le dimensioni delle regioni, cercando di preservare (il più possibile) la posizione originale

- le regioni sono rappresentate (il più possibile) allineate a una griglia
- col colore (scala) si rappresenta l'attributo quantitativo
- le regioni sono distorte, ma la distorsione è percepita meno rispetto alle contiguous map
- il posizionamento è sempre un problema globale
- le regioni non sono necessariamente quadrati
- sono piuttosto intuitive da comprendere
 - sfruttano il fatto che la posizione è orientativamente quella originale (ed è nota)

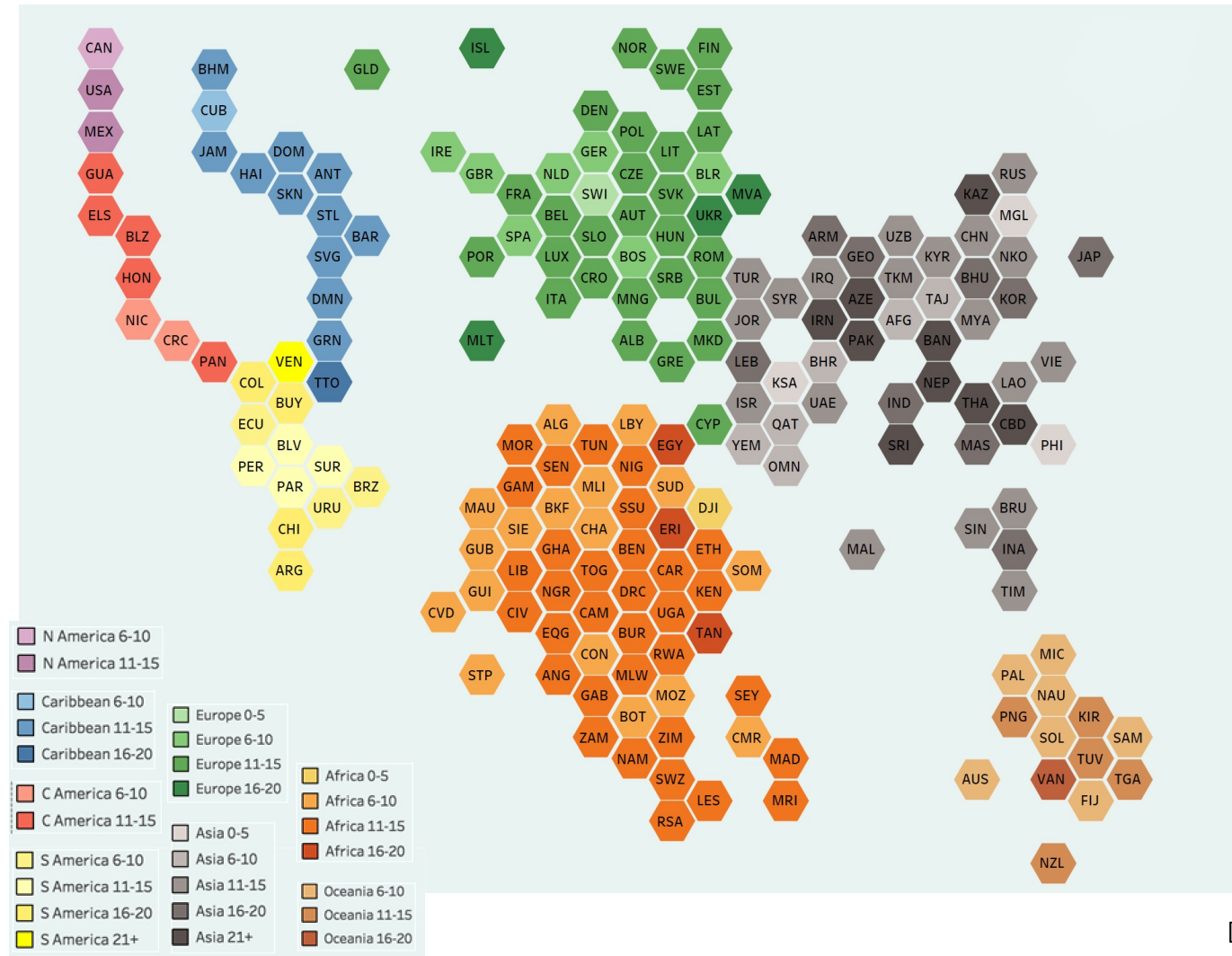
Grid cartogram

Esempio: elezioni americane Biden vs Trump 2020

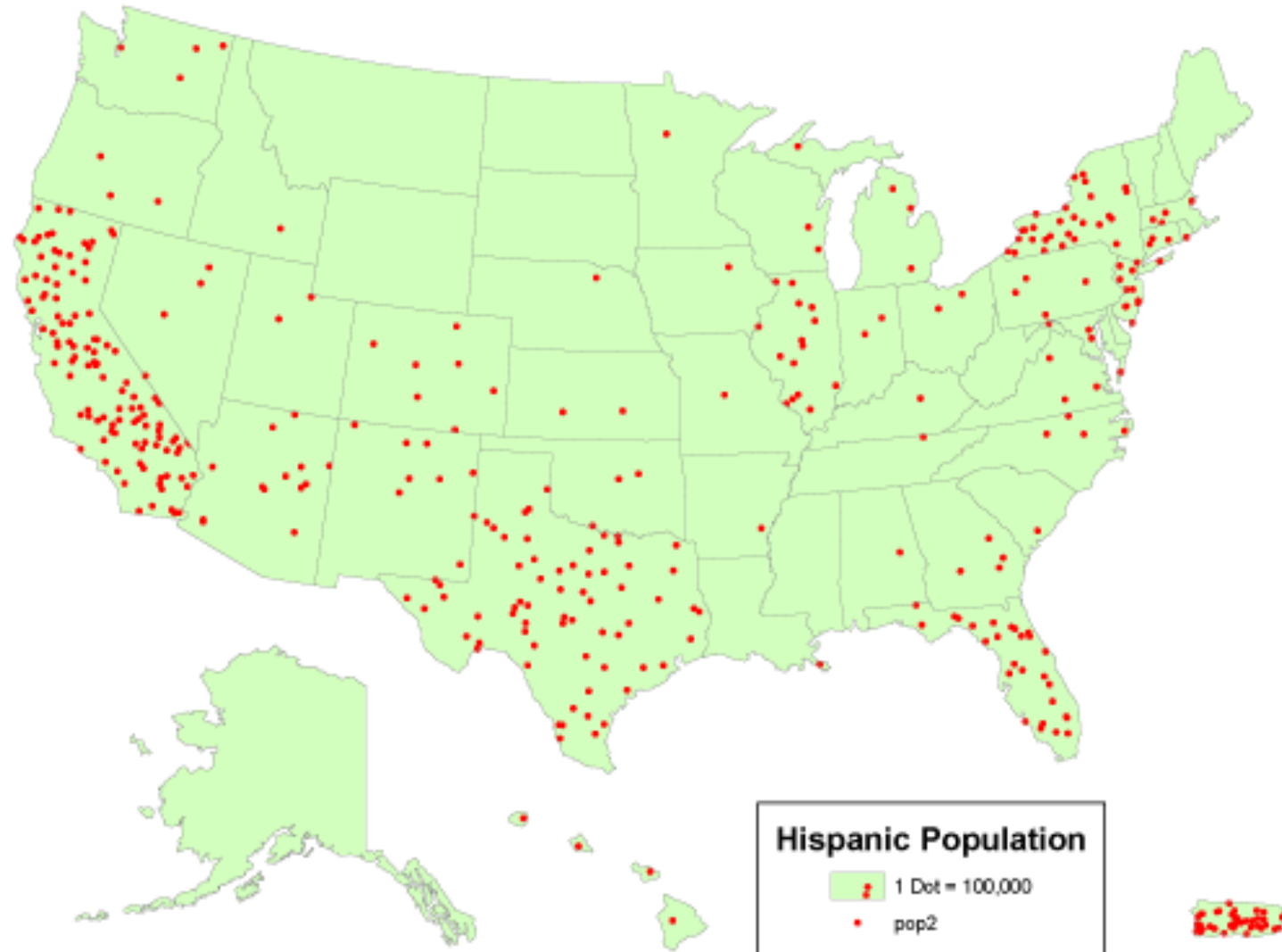


Grid cartogram

Esempio: vacanze pubbliche per ogni paese



Dot density map



Dot density map

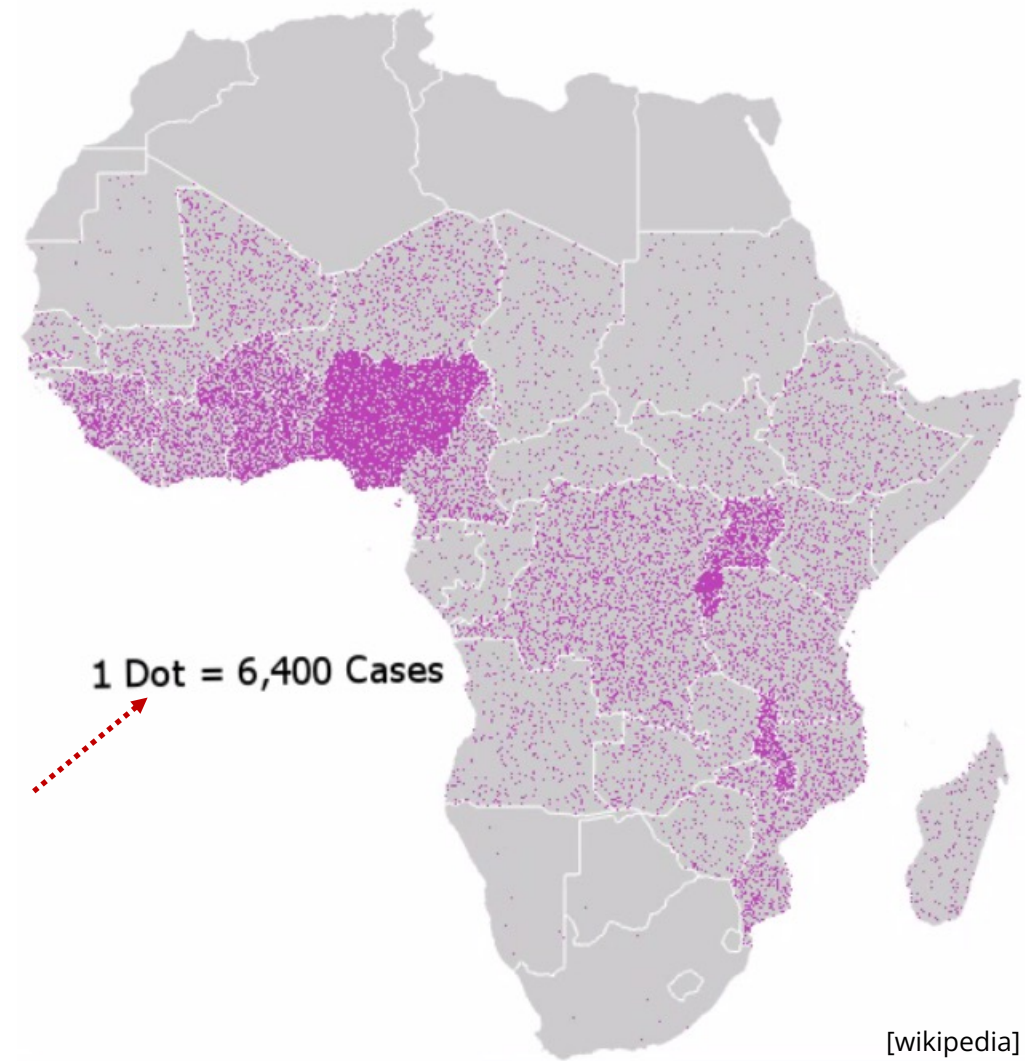
In questa visualizzazione la diffusione di un fenomeno viene mostrata disponendo dei simboli (mark 0D, tipicamente punti) in una precisa posizione su una mappa

- un simbolo rappresenta una quantità costante di item
 - può essere uno o N
- i simboli hanno dimensione e forma costante (tutti uguali)
 - è la distribuzione e la quantità che veicola l'informazione, non la dimensione
 - NB: dot map != symbol map
- possiamo utilizzare il channel colore
- visualizzazione adatta per task come:
 - mostrare pattern, trend
 - individuare cluster

Dot density map

Esempio: casi di malaria in Africa

- 1 dot = 6400 casi



Dot density map

Pro:

- semplice e intuitiva da comprendere
- non è legata alla dimensione delle regioni geografiche

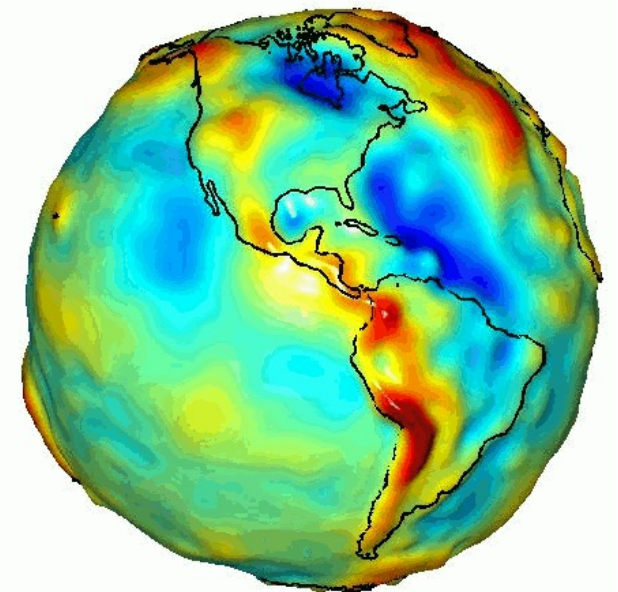
Contro:

- ci sono casi in cui è necessaria una normalizzazione
 - *esempio*: 1 dot = n malati / 100 abitanti
- è complicato avere una percezione dei valori esatti
 - soprattutto quando la distribuzione dei dot in un'area è molto fitta (sovrapposizione, occlusione, ...)
- problemi di performance: la visualizzazione di molti dot può rallentare la visualizzazione

Problema: la terra non è piatta!

Tutte le rappresentazioni che abbiamo visto finora mostrano dati geografici su un piano (lo schermo del PC)

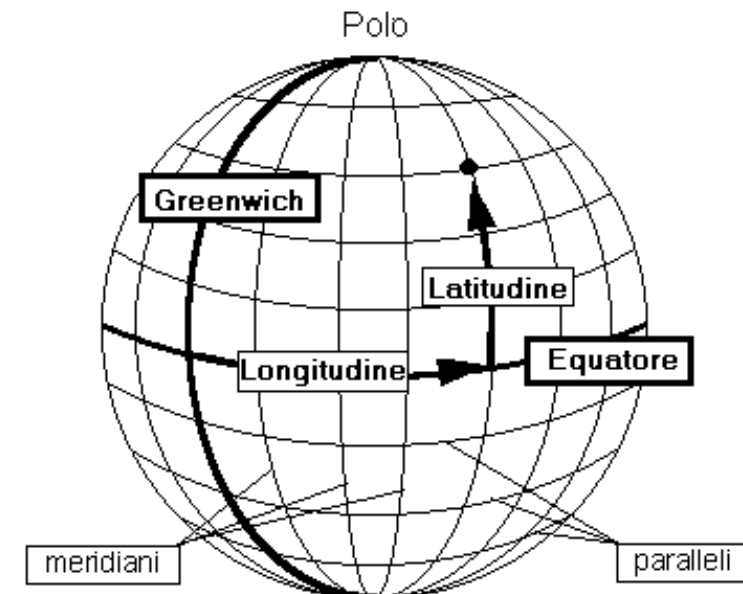
- i dati sono espressi come coordinate sul piano XY
- ATTENZIONE: ma **la terra non è piatta!**
- In realtà non è nemmeno una sfera (ma è sicuramente più sferica che piatta)



Problema: la terra non è piatta!

Tutte le rappresentazioni che abbiamo visto finora mostrano dati geografici su un piano (lo schermo del PC)

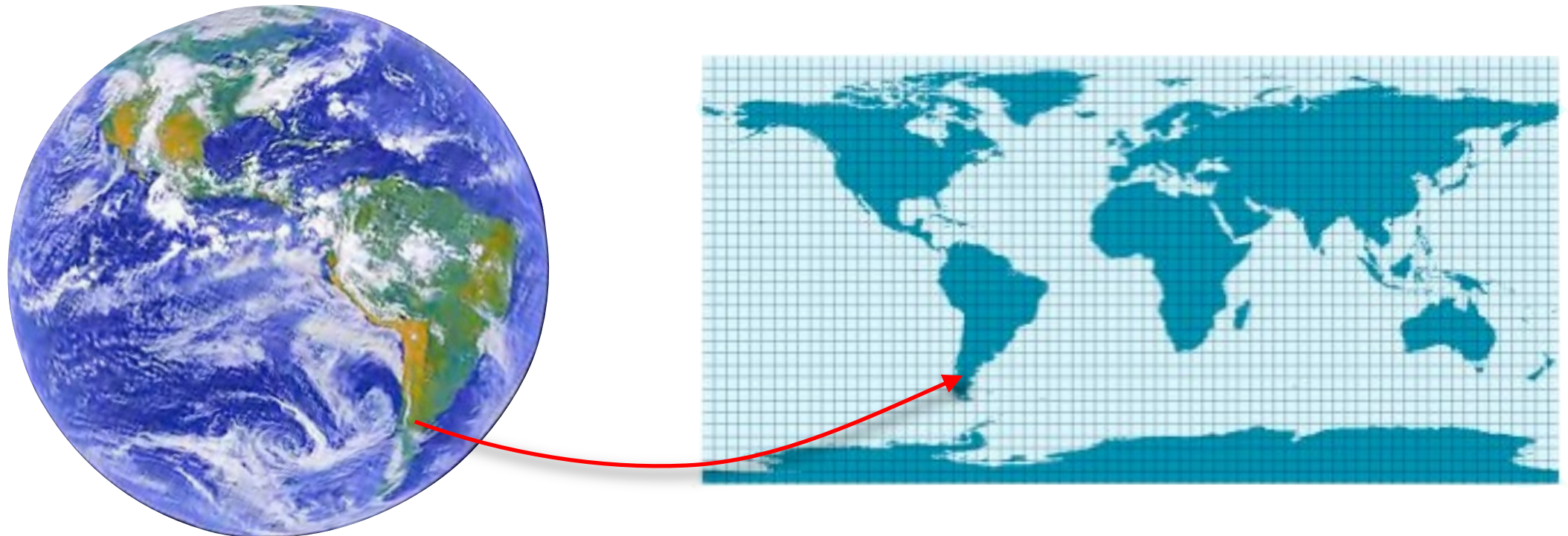
- i dati sono espressi come coordinate sul piano XY
- ATTENZIONE: ma **la terra non è piatta!**
- In realtà non è nemmeno una sfera (ma è sicuramente più sferica che piatta)
- anche sulla terra una posizione è espressa come coppia di coordinate
 - **latitudine**: angolo tra il piano equatoriale e il punto sul meridiano
 - **longitudine**: angolo tra il meridiano che passa per il punto e il meridiano di riferimento



Rendiamo la terra piatta

Per creare la nostra visualizzazione dobbiamo trasformare le coordinate sulla terra in coordinate sul piano

- questa operazione si chiama **proiezione**



Proiezione sul piano cartesiano

Quando le posizioni (o confini delle regioni/stati/paesi) vengono proiettate sul piano dobbiamo stare attenti a diversi fenomeni

- le **aree** vengono distorte
- le **forme** vengono distorte
- le **distanze** (o lunghezze) vengono distorte
- le **direzioni** (linee curve diventano linee rette, e viceversa)

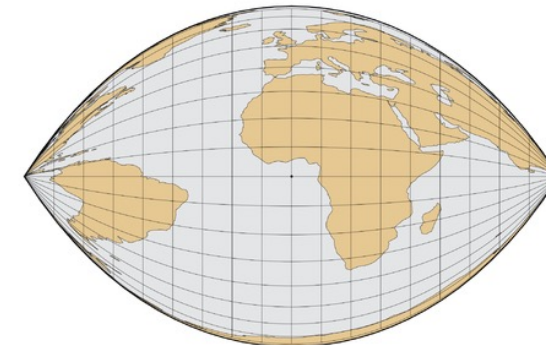
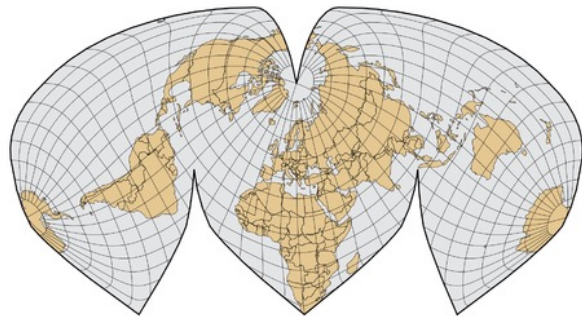
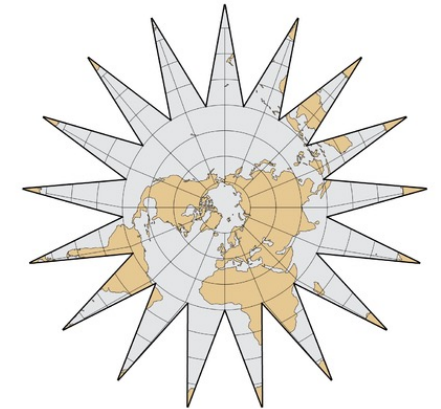
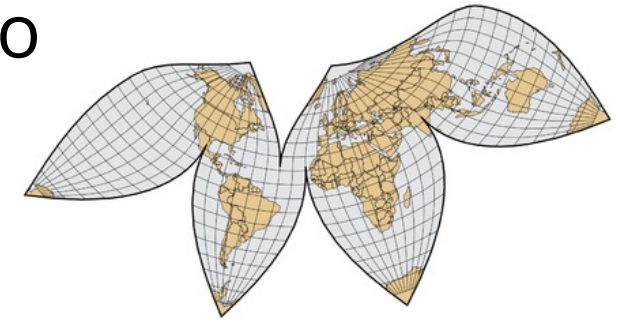
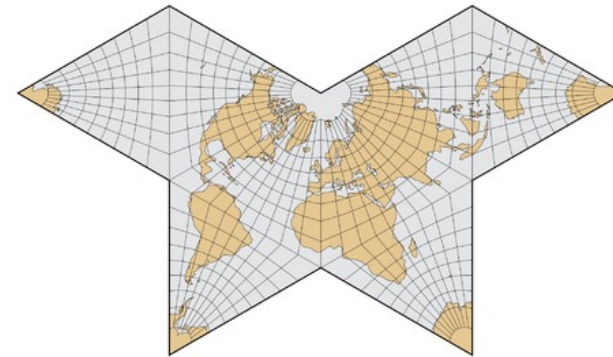
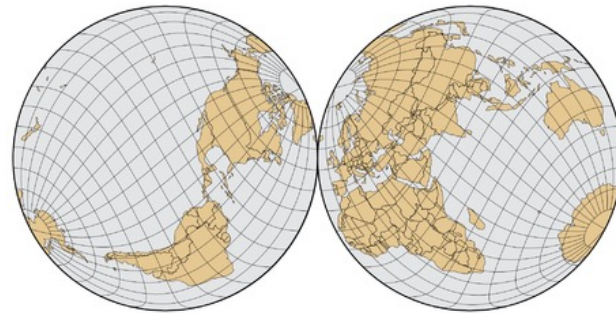
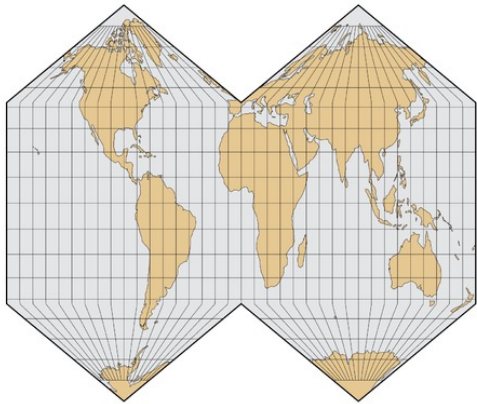
Esistono diversi tipi di proiezione:

- **conforme**: cercano di preservare gli angoli
- **equiarea**: cercano di preservare le aree

Proiezione sul piano cartesiano

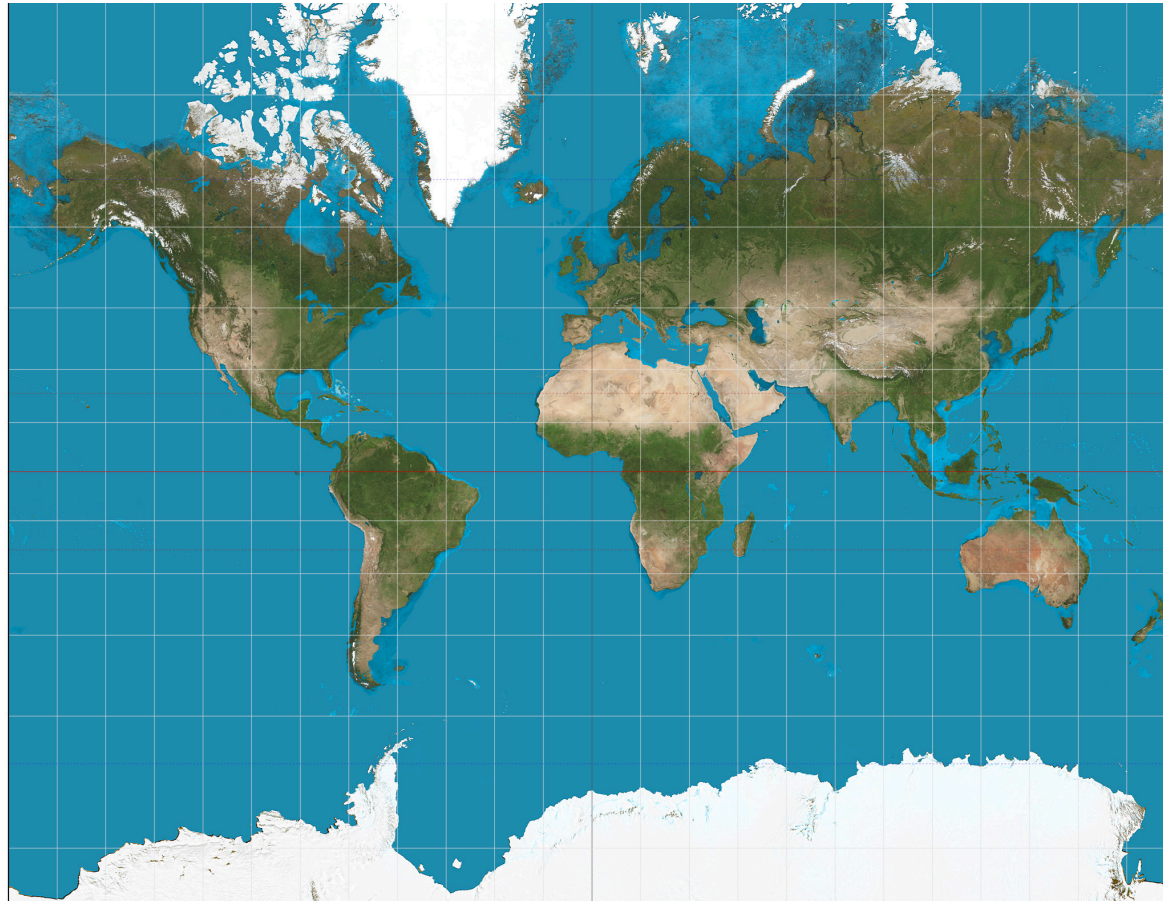
Esistono diversi modi di proiettare la terra sul piano

- ognuno taglia e distorce in maniera diversa



Proiezione di Mercatore

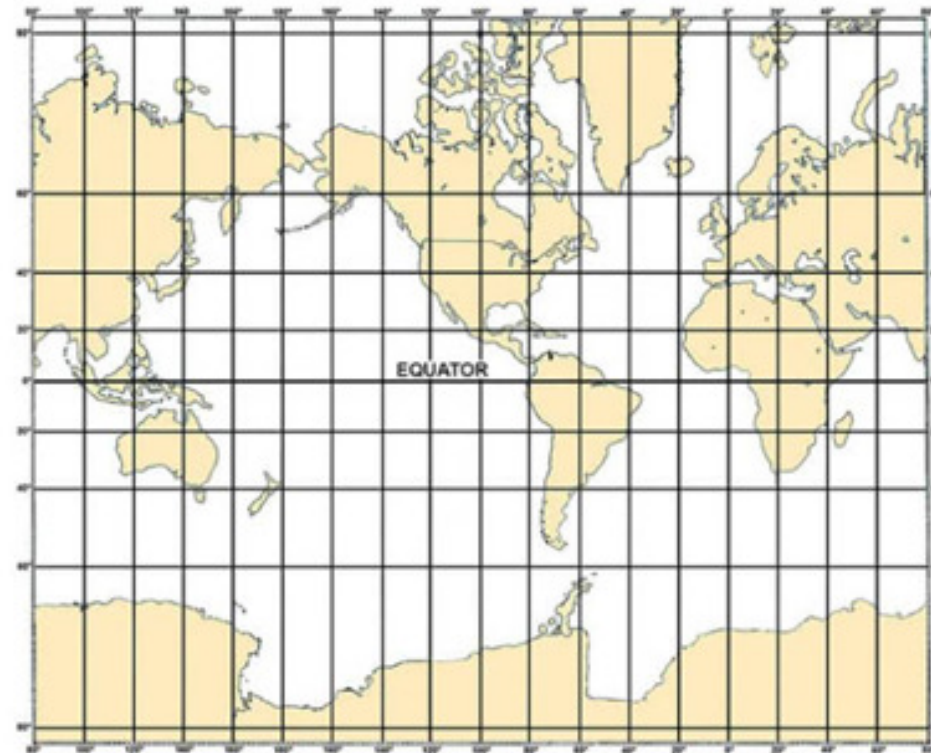
Una delle proiezioni più utilizzata negli schermi (almeno dal nostro lato del mondo) è quella di **Mercatore** (1569)



Proiezione di Mercatore

La terra viene proiettata prima su un cilindro posizionato perpendicolarmente rispetto al piano dell'Equatore

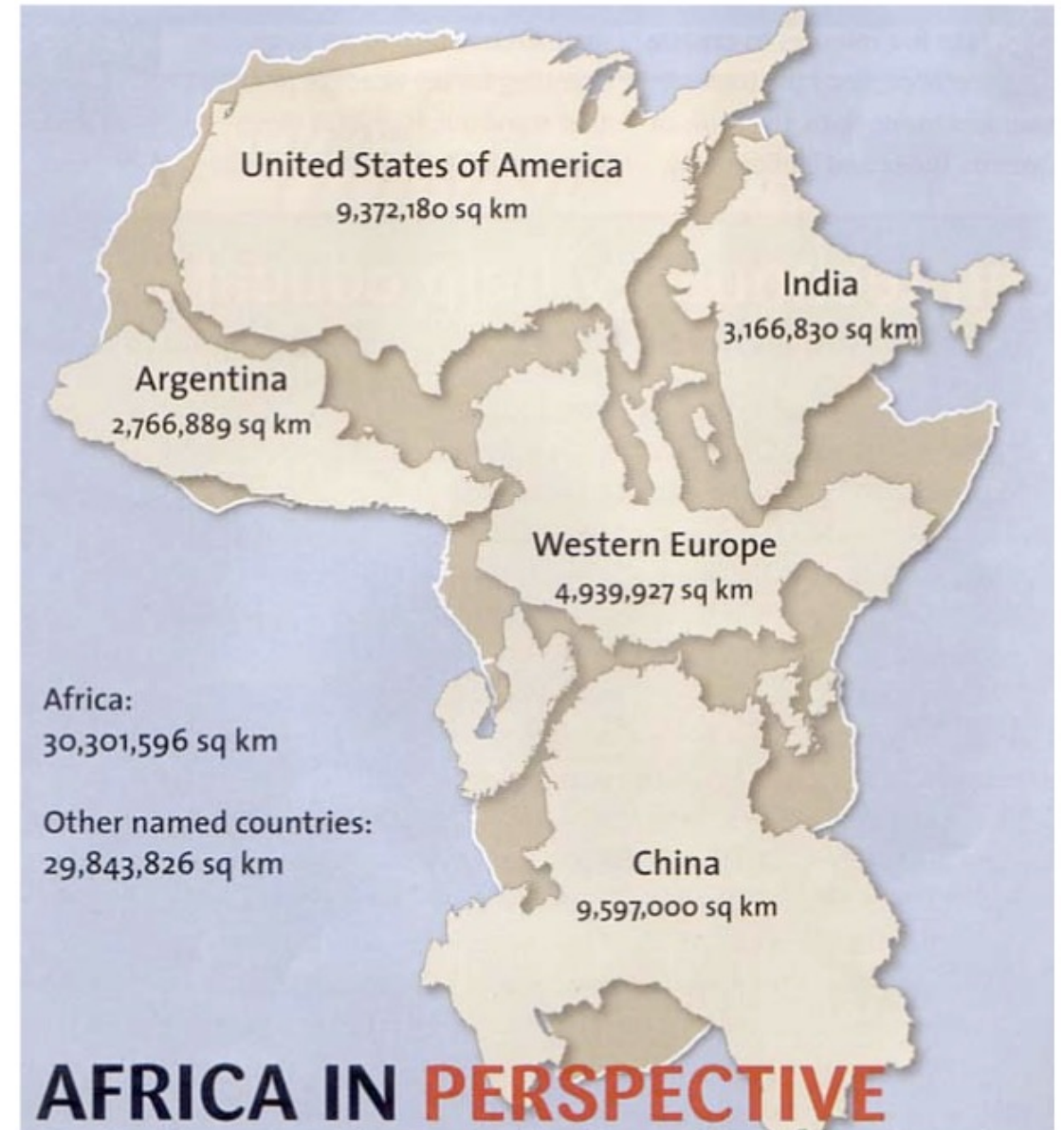
- il cilindro viene poi tagliato e srotolato sul piano



Proiezione di Mercatore

La proiezione di Mercatore introduce una distorsione delle aree maggiore man mano che ci allontaniamo dall'Equatore

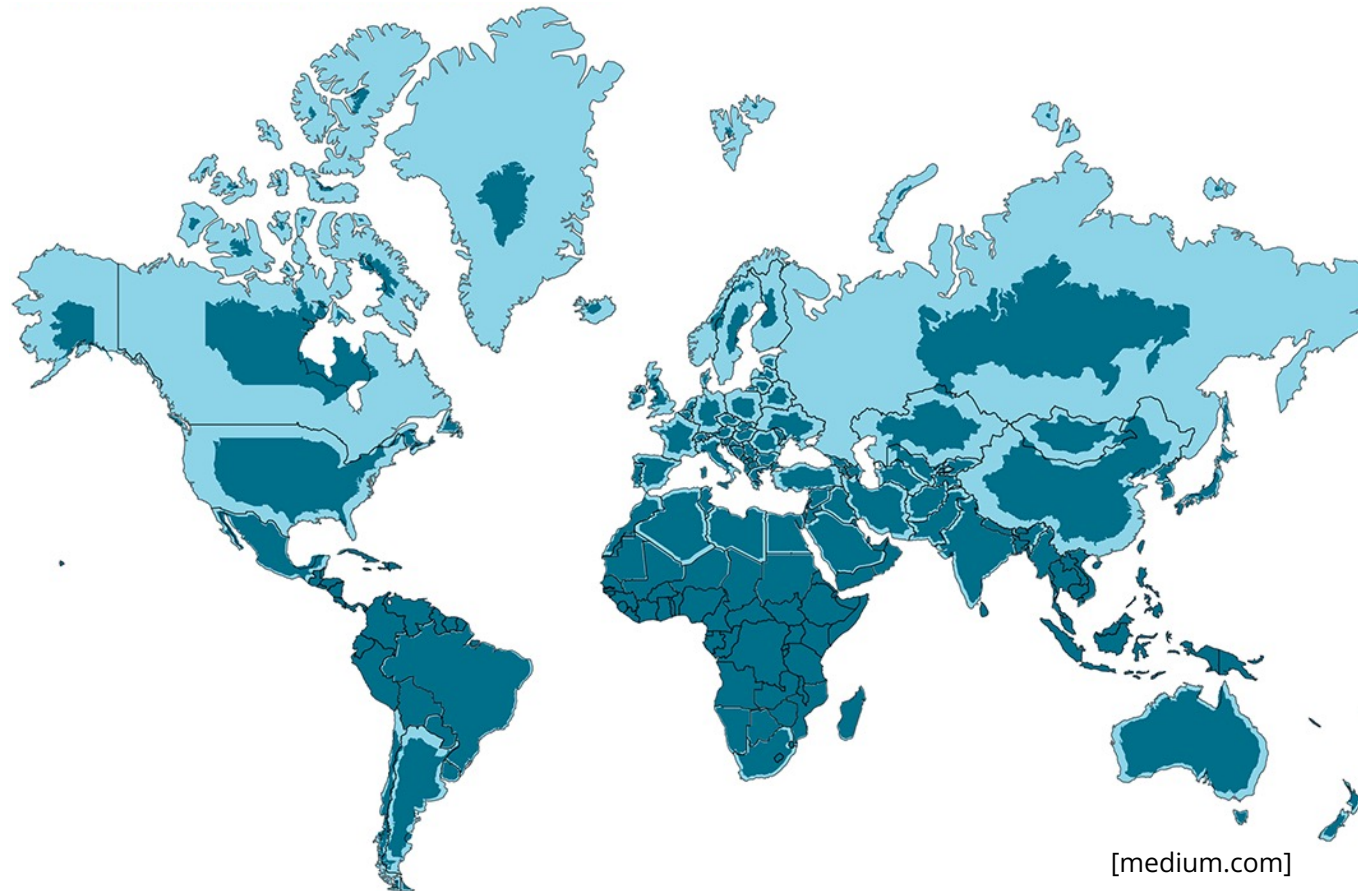
- la distorsione è massima ai poli



Proiezione di Mercatore

La proiezione di Mercatore introduce una distorsione delle aree maggiore man mano che ci allontaniamo dall'Equatore

- la distorsione è massima ai poli



Attenzione alle proiezioni

Quando dobbiamo realizzare una visualizzazione dei dati dobbiamo stare attenti alla proiezione

- dobbiamo scegliere la proiezione che più si adatta al task che la visualizzazione ha come obiettivo
- dobbiamo scegliere la proiezione che si adatta maggiormente ai nostri dati
 - senza rischiare di veicolare l'informazione sbagliata
- dobbiamo capire se i dati geografici in nostro possesso sono già stati convertiti (proiettati) in coordinate X e Y
 - se SI: abbiamo una sola scelta possibile
 - se NO: i dati sono espressi come latitudine e longitudine, la conversione spetta a noi e possiamo scegliere la proiezione "migliore"

Altri dati geometrici (campi)

Reminder: un **campo** è un tipo di dataset in cui i valori associati ad ogni cella di una griglia (non necessariamente regolare) sono misure (o stime) di un dominio continuo

- è necessario un **campionamento** dello spazio
- possiamo avere **campi scalari**
 - ad ogni elemento della griglia è associato un valore (scalare)
- possiamo avere **campi vettoriali**
 - ad ogni elemento della griglia è associato un vettore
- possiamo avere **campi tensoriali**
 - ad ogni elemento della griglia è associato un tensore
- le visualizzazioni si complicano
 - entriamo nel contesto della **Scientific Visualization** e della **Computer Graphics**

Isolinee e isosuperfici

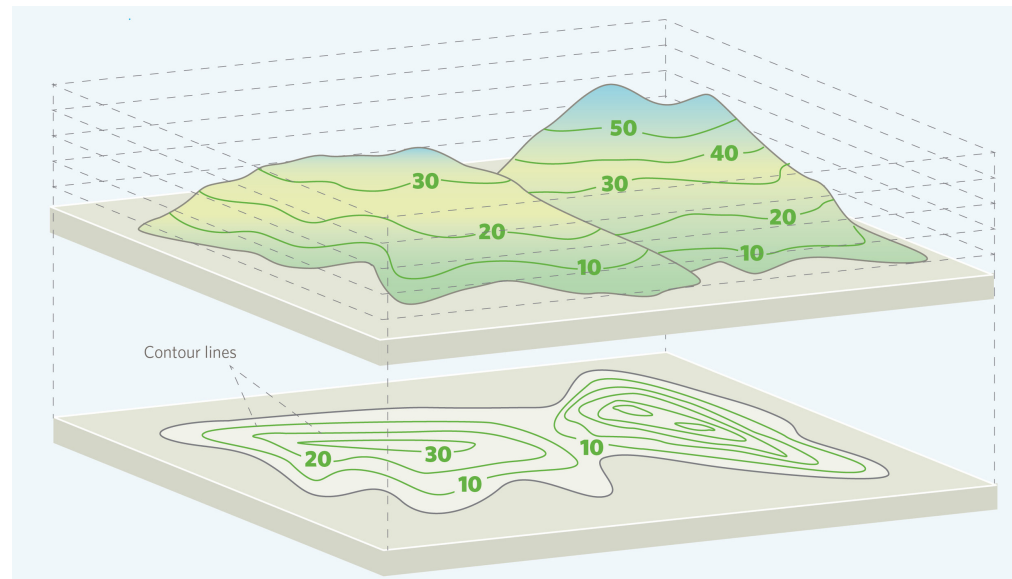
Dato un piano o uno spazio campionato, in cui ogni punto contiene un valore (o un vettore, o un tensore), definiamo

- **isolinea**: una linea che passa per tutti i punti $p(x, y)$ del **piano** campionato aventi un valore associato corrispondente a un valore dato (isovalore)
 - $f(x, y) = i$
- **isosuperficie**: una superficie che passa per tutti i punti $p(x, y, z)$ dello **spazio** campionato aventi un valore associato corrispondente a un isovalore dato
 - $f(x, y, z) = i$
- utilizziamo isolinee e isosuperfici per creare nuovi idiomi di visualizzazione

Topographic map

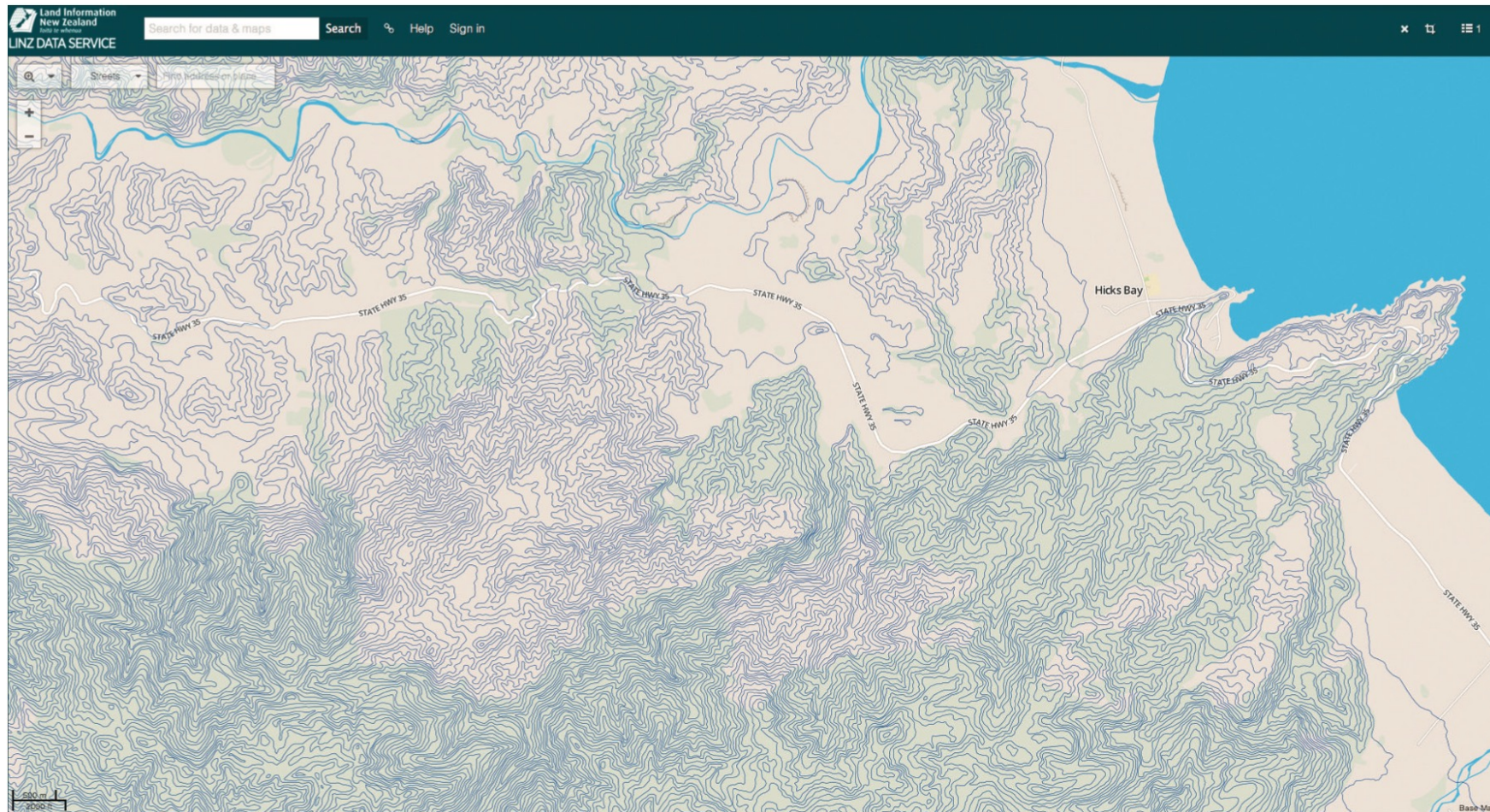
È una visualizzazione in cui un piano (sovrapposto a una mappa) è campionato con uno scalare che rappresenta l'**altezza**

- disegniamo gli **isocontorni**, ovvero isolinee che racchiudono valori in un determinato intervallo
- le isolinee sono distanti tra loro nelle aree in cui la variazione tra valori è lenta, e vicine tra loro nelle aree in cui la variazione è rapida (***le isolinee non si incrociano mai!***)



Topographic map

Esempio: rappresentazione dei rilievi in cui abbiamo una isolinea ogni 10 metri di dislivello, per un totale di 80 livelli



Topographic map

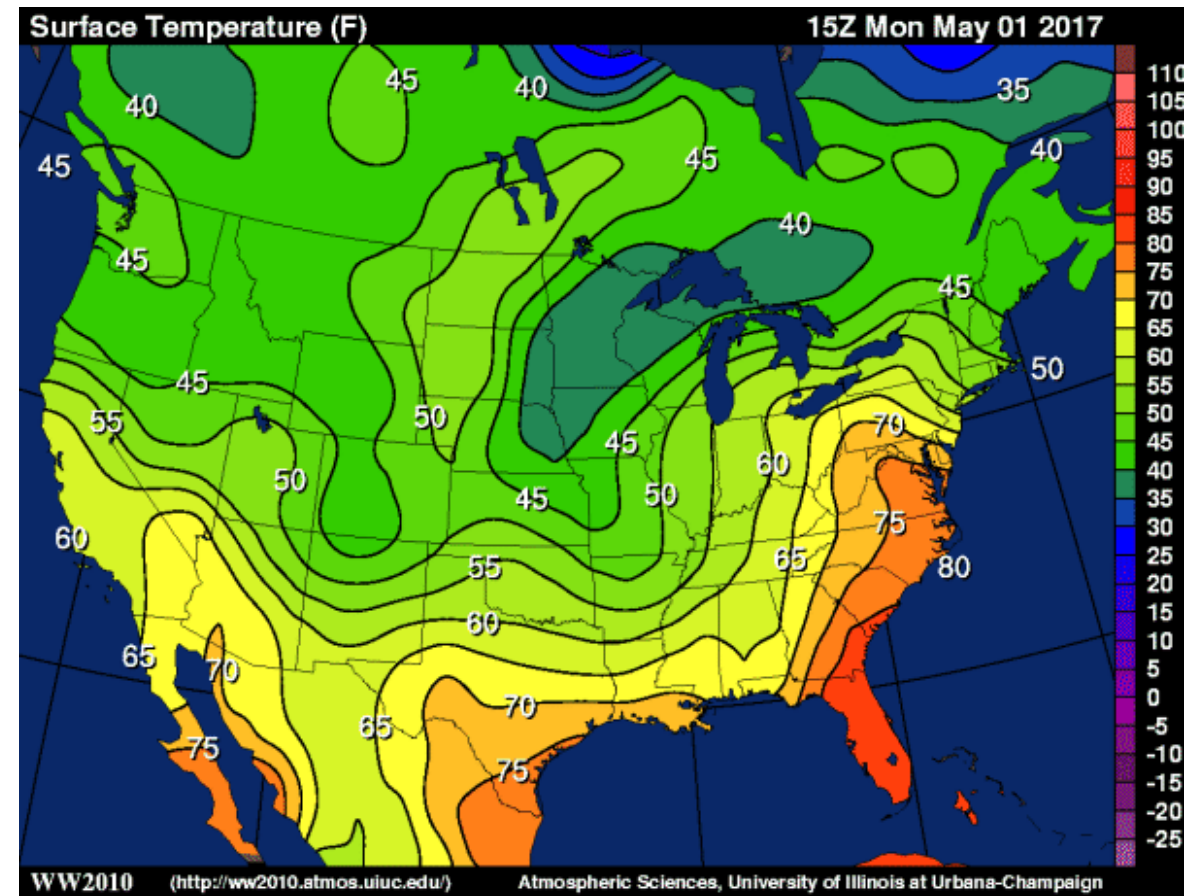
Esempio: mappa di Zelda - Breath of the wild



Isopleth map

È una visualizzazione in cui un piano (sovrapposto a una mappa) è campionato con uno scalare che rappresenta una **misura generica**

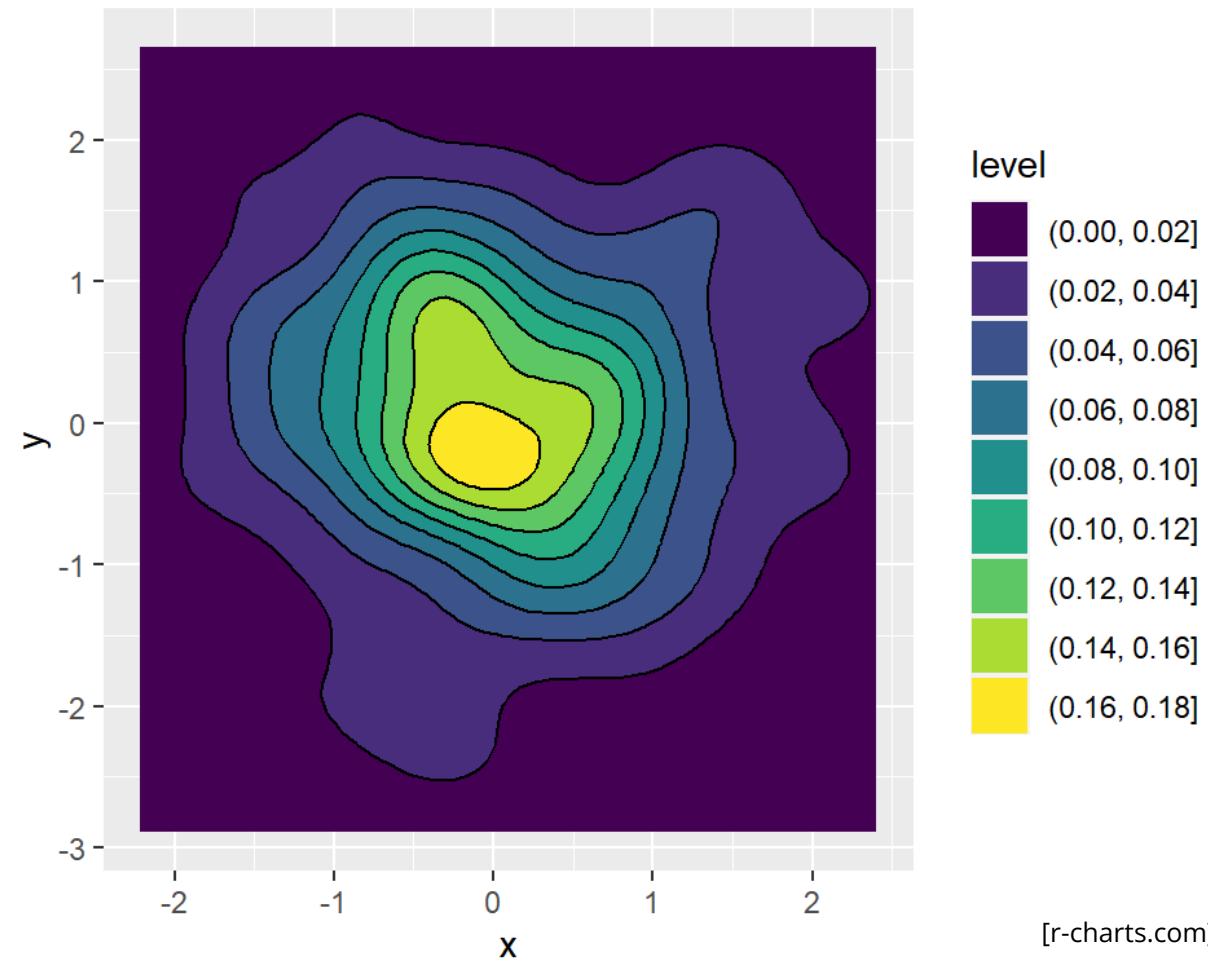
- disegniamo gli **isocontorni**, ovvero isolinee che racchiudono valori in un determinato intervallo
- *esempio*: lo scalare misurato rappresenta una temperatura (in °F)



Contour plot

È una visualizzazione in cui un piano è campionato con uno scalare che rappresenta una **misura generica**

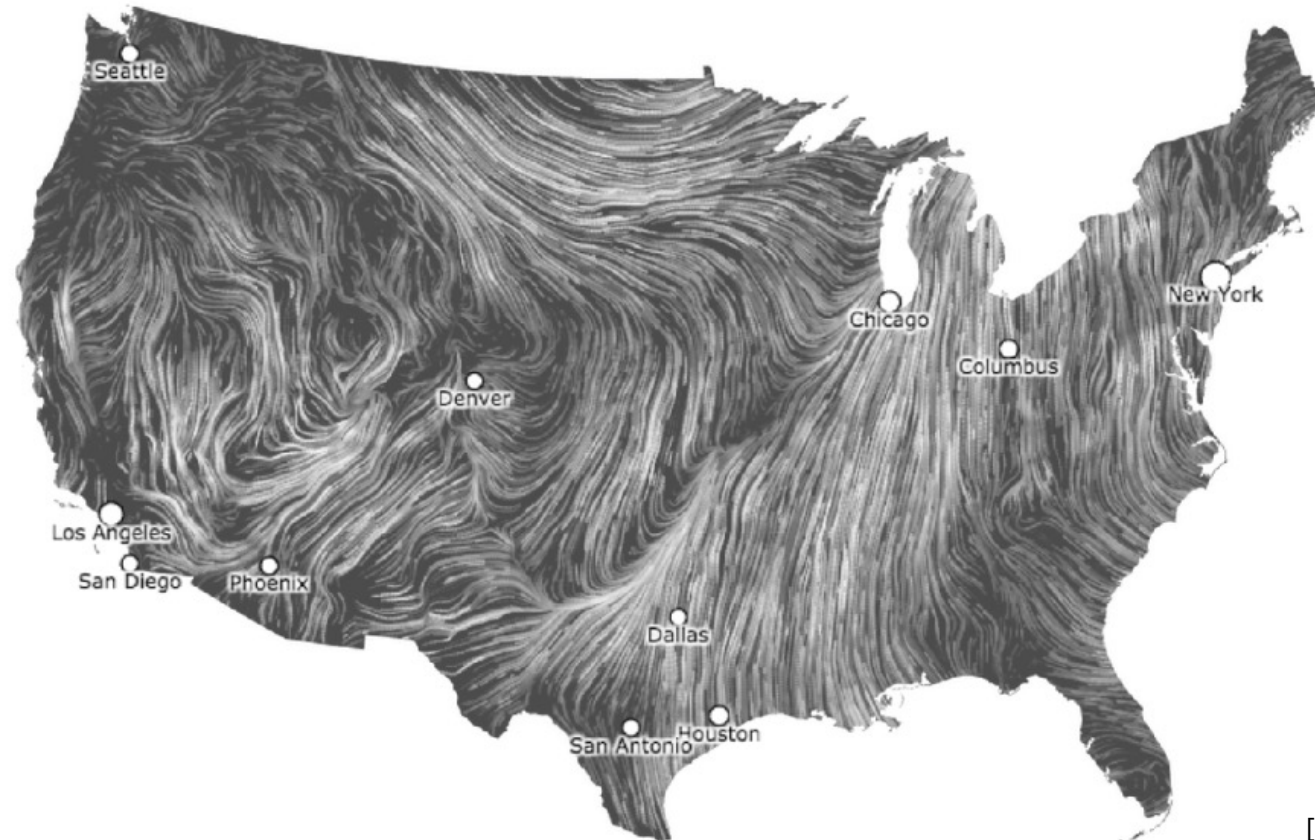
- ***NON è vincolato a una mappa!***
- disegniamo gli **isocontorni**, ovvero isolinee che racchiudono valori in un determinato intervallo



Vector field map

È una visualizzazione avanzata in cui per ogni punto campionato abbiamo un vettore

- *esempio*: visualizzazione del vento per ogni punto della mappa



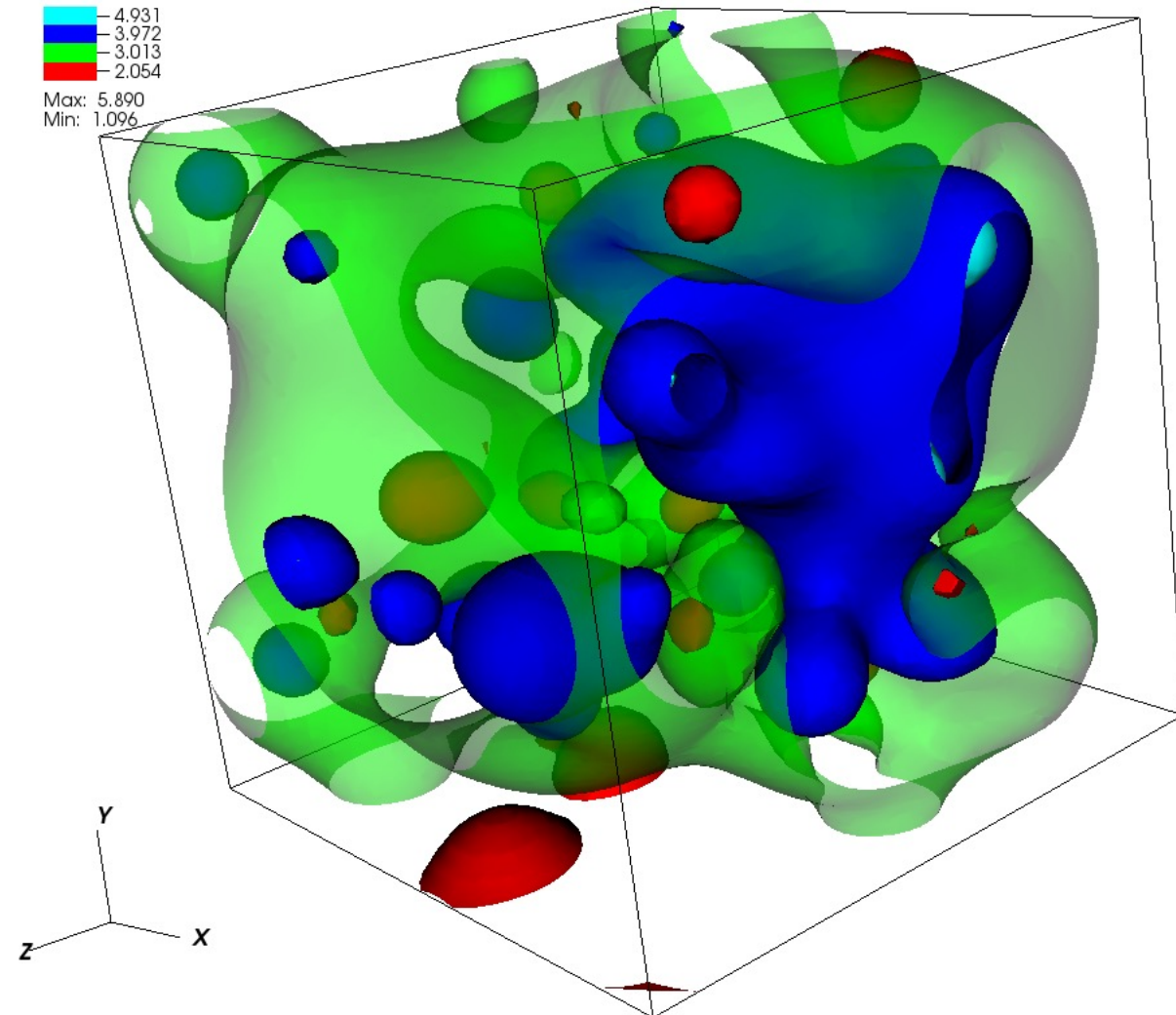
3D Contour plot

È una visualizzazione in cui uno spazio 3D è campionato con uno scalare che rappresenta una **misura generica**

- NON è vincolato a una mappa!
- disegniamo le **isosuperfici**, ovvero superfici che racchiudono valori in un determinato intervallo

DB: noise.silo
Cycle: 0

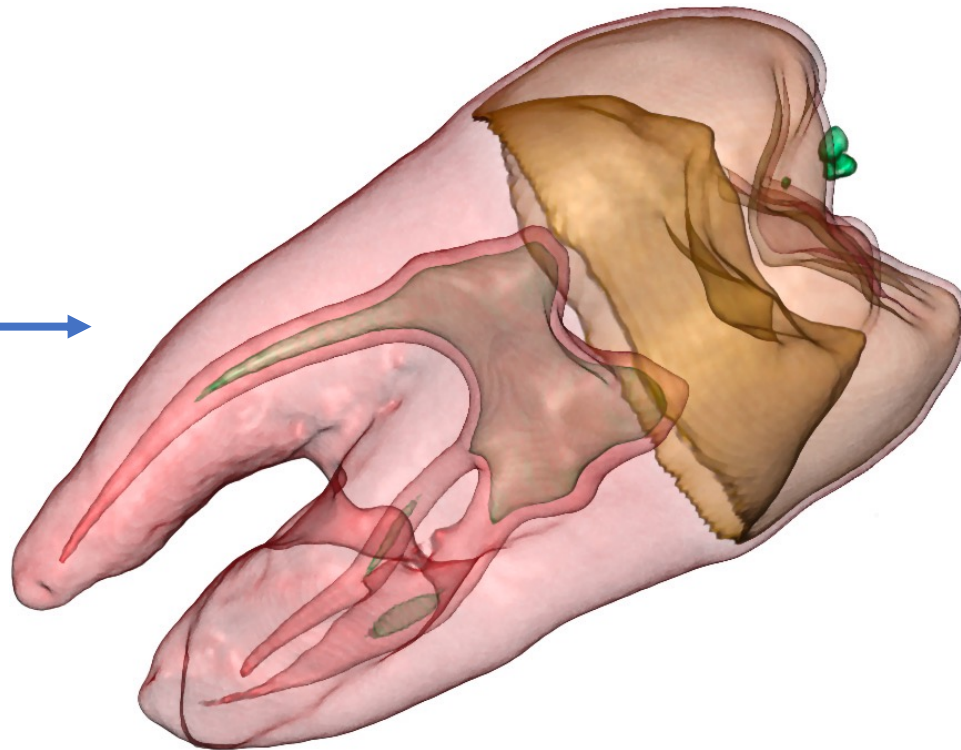
Contour
Var: hardyglobal
Units: Joules
4.931
3.972
3.013
2.054
Max: 5.890
Min: 1.096



Isosuperfici per dati 3D

Abbiamo uno spazio 3D campionato in cui ogni punto ha un valore scalare

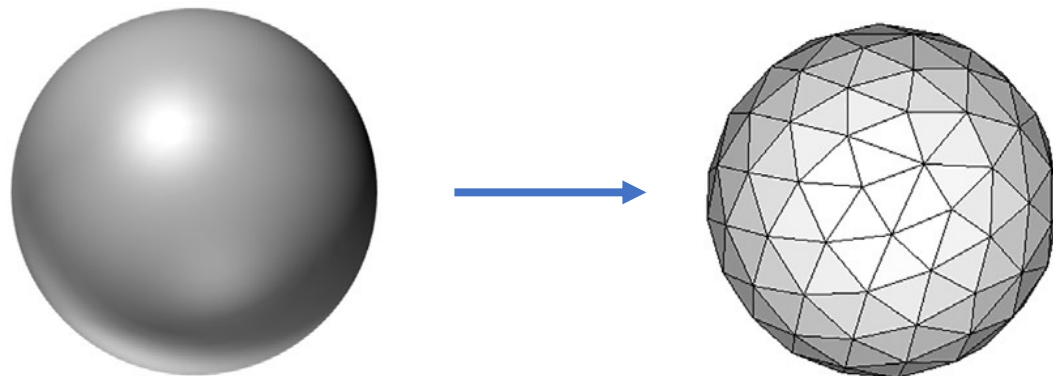
- utilizziamo le **isosuperfici** come contorni delle aree delimitate dai valori scalari campionati



Visualizzare superfici (Computer Graphics)

Una superficie è un oggetto geometrico continuo senza spessore campionabile con dei punti nello spazio $\mathbb{R}^3$

- ma il computer ha bisogno di una rappresentazione discreta
- utilizziamo le **mesh di superficie**
- una mesh di superficie è una discretizzazione di una superficie continua composta da vertici, edge e poligoni (tipicamente triangoli o quadrilateri)

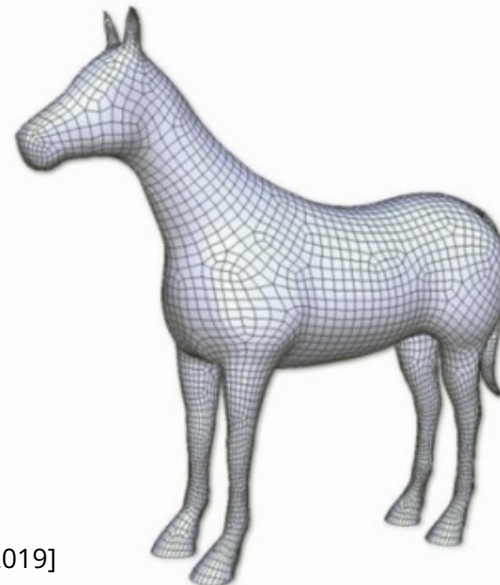
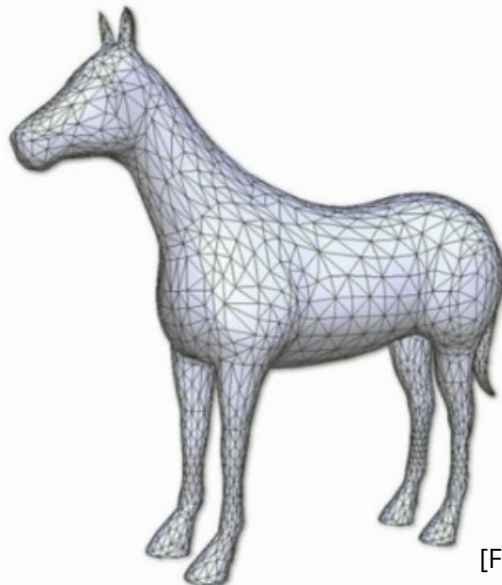


Mesh di superficie (Computer Graphics)

Le mesh di **superficie** consentono di rappresentare delle superfici aperte o chiuse mediante vertici, edge e **poligoni**

- sono dati geometrici in cui le posizioni (coordinate dei vertici) sono il dato (unico) principale
- i poligoni utilizzati sono tipicamente triangoli o quadrilateri
- utilizzate in ambiti come videogame, animazioni, scansioni 3D, stampa 3D, ...

triangle mesh
(o tri-mesh)

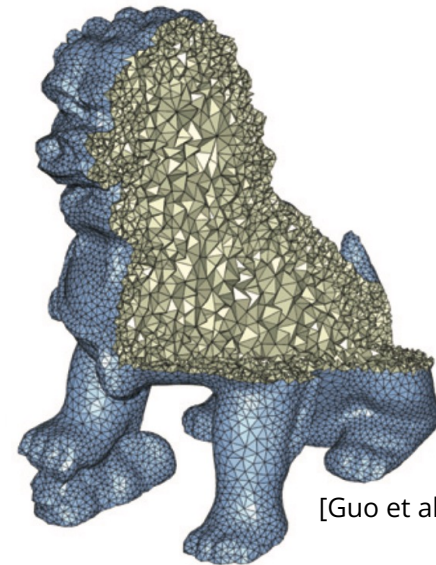


quadrangular mesh
(o quad-mesh)

Mesh volumetriche (Computer Graphics)

Le mesh **volumetriche** consentono di rappresentare delle discretizzazioni di volumi mediante vertici, edge, poligoni e **poliedri**

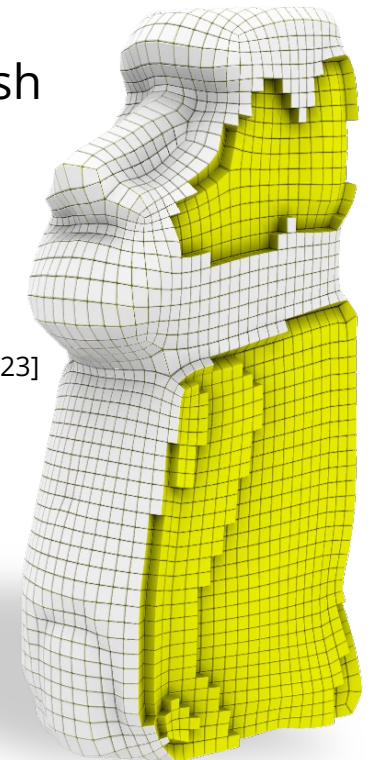
- sono dati geometrici in cui le posizioni (coordinate dei vertici) sono il dato (unico) principale
- si rappresenta sia la superficie che la il volume interno (i poliedri utilizzati sono tipicamente tetraedri o esaedri)
- utilizzate in ambito industriale e per simulazioni fisiche



tetrahedral mesh
(o tet-mesh)

hexahedral mesh
(o hex-mesh)

[Cherchi et al. 2023]



[Guo et al. 2016]

Mesh per oggetti 3D

Attraverso le mesh possiamo visualizzare (ma anche manipolare) oggetti 3D

- possiamo rappresentare solo la superficie esterna
 - surface mesh (tri-mesh, quad-mesh, polygon mesh)
- possiamo rappresentare sia la superficie esterna che il volume interno
 - volume mesh (tet-mesh, hex-mesh, polyhedral mesh)
- ... possibile argomento di tesi ...